Avaliação dos Instrumentos da PNDR: Uma Revisão Sistemática da Literatura Empírica (2005–2026)

Hermelino Nepomuceno de Souza* Guilherme Diniz Irffi†
Diego Rafael Fonseca Carneiro‡ Felipe de Sousa Bastos§

13 de março de 2026

Resumo

Esta revisão sistemática mapeia e sintetiza a literatura empírica que avalia os efeitos dos instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) — Fundos Constitucionais de Financiamento, Fundos de Desenvolvimento Regional e Incentivos Fiscais — sobre indicadores socioeconômicos locais. Seguindo o protocolo PRISMA 2020, a busca foi conduzida em cinco bases de dados acadêmicas e resultou na seleção de 44 estudos publicados entre 2005 e 2026. Os principais achados indicam: (i) expressiva assimetria de evidências, com 38 dos 44 estudos concentrados nos Fundos Constitucionais; (ii) maior convergência nos efeitos sobre o emprego formal do que sobre o PIB *per capita*; (iii) eficácia dos Fundos Constitucionais condicionada ao nível inicial de renda dos municípios, com efeitos positivos em faixas intermediárias e nulos em municípios de baixa renda; (iv) indícios de impacto expressivo dos Fundos de Desenvolvimento (21–24% no PIB *per capita*), porém com base empírica restrita; e (v) ausência de ganhos de produtividade associados à geração de empregos. As lacunas prioritárias incluem a inexistência de avaliações dedicadas ao FDA, FDCO e incentivos da SUDAM, a escassez de estudos multi-instrumento e a sub-representação de métodos quase experimentais com maior poder de identificação causal.

*CAEN/UFC.
†CAEN/UFC.
‡CAEN/UFC.
§CAEN/UFC.

Palavras-chave: PNDR; Revisão Sistemática; Fundos Constitucionais; Fundos de Desenvolvimento; Incentivos Fiscais.

JEL: R11; R58; H50; O18.

1 Introdução

A desigualdade regional constitui um dos traços estruturais mais persistentes da economia brasileira. As regiões Norte e Nordeste concentram historicamente os piores indicadores de renda, educação e infraestrutura, enquanto Sul e Sudeste respondem pela maior parcela do produto nacional (FERREIRA; DINIZ, 1995; NETO; AZZONI, 2011). Embora estudos identifiquem processo de convergência dos níveis regionais de renda ao longo das últimas décadas, a velocidade é insuficiente para eliminar as disparidades em horizonte razoável: Cruz (2014) estimam que, mantido o ritmo de crescimento diferencial observado, o Nordeste levaria cinquenta anos para atingir 75% do PIB *per capita* nacional. Dados recentes indicam que cerca de 90% dos municípios das áreas de atuação da SUDAM, SUDENE e SUDECO classificados na faixa inferior de renda em 2002 permaneciam na mesma condição em 2021, evidenciando elevada persistência do baixo desenvolvimento (SOUZA *et al.*, 2025a).

A Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) é a principal estratégia do governo federal para reduzir as desigualdades entre as regiões do país. Instituída pelo Decreto nº 6.047/2007 e reformulada em 2019 e 2024, opera principalmente por meio de três instrumentos de financiamento voltados às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste: os Fundos Constitucionais de Financiamento (FNE, FNO e FCO), que oferecem crédito subsidiado aos setores produtivos locais; os Fundos de Desenvolvimento Regional (FDNE, FDA e FDCO), direcionados a projetos estruturantes de grande porte; e os Incentivos Fiscais administrados pela SUDAM e SUDENE, que operam via renúncia tributária para atrair investimentos privados (PORTUGAL; SILVA, 2020). O volume de recursos públicos mobilizado por esses instrumentos é expressivo: no período 2002–2021, as aplicações acumuladas dos Fundos Constitucionais totalizaram cerca de R$ 549 bilhões (valores de 2020), os Fundos de Desenvolvimento liberaram aproximadamente R$ 18,9 bilhões em financiamentos, e os Incentivos Fiscais da SUDAM e SUDENE responderam por cerca de R$ 126 bilhões em gastos tributários entre 2015 e 2024[1].

Considerando a longevidade dos programas, o volume substancial de recursos envolvidos e a persistência das disparidades regionais, é imprescindível que sejam elaboradas avaliações rigorosa de sua eficácia sobre os indicadores de desenvolvimento regional. A prática sistemática de monitoramento e avaliação é condição necessária para verificar se os objetivos da política estão sendo alcançados, identificar falhas de desenho e fundamentar ajustes na alocação dos recursos (LIMA; SOUZA, 2025). No caso de políticas de desenvolvimento regional, a avaliação enfrenta desafios metodológicos específicos: a dificuldade de construir grupos contrafactuais adequados, a multiplicidade de indicadores de resultado, a presença de efeitos de transbordamento espacial e a defasagem

[1] Demonstrativos dos Gastos Tributários (DGT), publicados pela Receita Federal.

temporal entre a intervenção e a maturação dos seus efeitos (OECD, 2025).

Essas dificuldades fazem com que métodos experimentais randomizados sejam raramente factíveis na avaliação de políticas regionais, levando os pesquisadores a recorrer a métodos de painel com efeitos fixos, modelos espaciais, técnicas de *matching* e desenhos quase experimentais como diferenças em diferenças, regressão com descontinuidade e controle sintético. Nas últimas duas décadas, uma literatura empírica crescente buscou estimar os efeitos dos instrumentos da PNDR sobre indicadores socioeconômicos locais empregando essas abordagens. Os estudos, contudo, encontram-se dispersos em periódicos nacionais e internacionais, *working papers*, textos para discussão e anais de congressos, dificultando uma visão integrada do estado das evidências.

Revisões prévias da literatura puderam identificar padrões importantes nessa produção, embora com escopos parciais. Resende (2013) apontou escassez de estudos empíricos no período 2000–2009, com apenas duas avaliações de impacto identificadas. Portugal (2017) analisou estudos realizados entre 2005 e 2016 e constatou que os Fundos Constitucionais são os instrumentos mais investigados, com evidências de impacto positivo sobre emprego e massa salarial, mas com resultados divergentes sobre o PIB *per capita*. Carneiro e Cambota (2018) sintetizaram evidências empíricas específicas do FNE, concluindo por efeitos geralmente positivos, porém heterogêneos entre setores e mais pronunciados para micro e pequenas empresas. Shirasu *et al.* (2023) revisaram estudos sobre incentivos fiscais no país, mas relataram pouca aplicação ao contexto específico da PNDR. Em nenhuma dessas revisões buscou-se adotou um protocolo sistemático de busca e seleção, tampouco abrangeu simultaneamente os três instrumentos.

A pergunta de pesquisa que orienta este artigo é: qual é o estado das evidências empíricas sobre os efeitos dos Fundos Constitucionais, Fundos de Desenvolvimento e Incentivos Fiscais da PNDR sobre indicadores socioeconômicos locais no período de 2005 a 2026? Em particular, qual o efeito sobre PIB *per capita*, o emprego formal e o salário médio? O artigo contribui para preencher a lacuna identificada ao conduzir uma revisão sistemática conforme o protocolo PRISMA 2020 (PAGE *et al.*, 2021), com busca em cinco bases de dados acadêmicas (Scopus, SciELO, Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, EconPapers/RePEc e Encontros da ANPEC) e seleção de 44 estudos empíricos.

Para além da síntese comparativa dos resultados por instrumento e abordagem metodológica, o artigo incorpora inovações procedimentais que o diferenciam das revisões anteriores: (i) processo de deduplicação em quatro fases (DOI exato, título por similaridade *fuzzy*, PDF idêntico e verificação manual de textos para discussão e versões de congresso); (ii) classificação assistida por modelo de linguagem (Gemini 2.0 Flash), em três estágios de análise, com revisão manual subsequente; e (iii) cálculo de índice de citação cruzada entre os estudos selecionados, que permite identificar os trabalhos

mais influentes dentro do campo e mapear a rede de referências da literatura.

Os principais resultados da revisão indicam: (i) expressiva assimetria de evidências, com 38 dos 44 estudos concentrados nos Fundos Constitucionais e predominância do FNE; (ii) maior convergência nas estimativas de impacto sobre o emprego formal do que sobre o PIB *per capita*; (iii) eficácia dos Fundos Constitucionais condicionada ao nível inicial de renda dos municípios, com efeitos positivos em faixas intermediárias de desenvolvimento e nulos em municípios de baixa renda; (iv) indícios de impacto expressivo dos Fundos de Desenvolvimento sobre o PIB *per capita* (entre 21% e 24%), porém com base empírica ainda restrita; e (v) ausência de ganhos de produtividade associados à geração de empregos nos instrumentos avaliados.

O restante do artigo organiza-se da seguinte forma: a Seção 2 contextualiza a política regional no Brasil e descreve o funcionamento dos três instrumentos; a Seção 3 apresenta a estratégia metodológica da revisão sistemática; a Seção 4 discute os resultados organizados por instrumento; e a Seção 5 apresenta as considerações finais, incluindo implicações para o desenho da política e lacunas prioritárias para a agenda de pesquisa.

2 Política Regional no Brasil

As regiões Norte e Nordeste concentram cerca de 36% da população do país, mas respondem por apenas 20% do PIB nacional[2]. O Nordeste, em particular, registra o menor PIB *per capita* entre as macrorregiões, com participação média de 13,6% no produto nacional no período 2002–2020, além de uma base industrial reduzida (9,2% do valor adicionado, ante 13,4% da média nacional) e elevada concentração da atividade econômica em três estados — Bahia, Pernambuco e Ceará —, que respondem por 62,8% do PIB regional (TRECE; CONSIDERA, 2023).

Diante da magnitude e da persistência dessas disparidades, o governo federal tem executado ao longo de mais de seis décadas variados instrumentos de política regional voltados à promoção do desenvolvimento das regiões menos dinâmicas. Nesta seção, é brevemente apresentada a trajetória institucional desses instrumentos, dos primeiros esforços na década de 1950 à atual configuração da Política Nacional de Desenvolvimento Regional.

2.1 Origens e evolução histórica da política regional

A região Nordeste foi a primeira macrorregião a receber atenção especial do governo central em razão de suas disparidades elevadas de renda e desenvolvimento em relação ao restante do país. Diagnóstico feito ao fim da década de 1950 pelo Grupo de

[2] IBGE, Contas Regionais do Brasil, 2021. Norte: 6,3%; Nordeste: 13,8% do PIB.

Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN, 1959) aponta a região como a mais atrasada do país, com baixo nível de renda, elevada concentração fundiária, infraestrutura precária e economia baseada na monocultura de exportação.

Para Moreira (2014), a problemática da desigualdade regional surge da divisão territorial do trabalho resultante do processo de industrialização nacional ocorrido entre 1880 e 1930, e intensificando-se após 1950. O contraste entre as estruturas produtivas durante boa parte do século XX (o Nordeste açucareiro/pecuário-algodoeiro e o Centro-Sul cafeeiro/industrial) marcou profundamente as relações de produção entre as principais regiões do país. Para a linha teórico-estruturalista de Prebisch (1949) e Furtado (2009), essas desigualdades decorrem da reprodução, em âmbito nacional, da relação de dependência centro-periferia caracterizada por uma metrópole industrializada produzindo bens de alto valor agregado versus periferia produtora de matérias-primas.

Os primeiros esforços sistemáticos de política de desenvolvimento regional no Brasil remontam às décadas de 1950 e 1960, com a criação da Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA), pela Lei nº 1.806/1953, e da SUDENE, pela Lei nº 3.692/1959 (SILVA, 2014; PORTUGAL; SILVA, 2020). A SUDENE, instituída sob a visão teórica de Furtado (2009), tornou-se central no esforço do governo federal em superar o atraso relativo da região. O diagnóstico apontava para a industrialização como o caminho para o desenvolvimento regional e a participação do Estado na economia era vista como fundamental.

Ao final dos anos 50, o arranjo federativo existente permitia certa autonomia aos orgãos regionais de desenvolvimento, que atuavam em cooperação com os governos estaduais (BERCOVICI, 2003), em especial a SUDENE. A forma principal de atuação não era a ação direta do Estado, mas a concessão de subsídios fiscais e financeiros a empresas que realizassem investimentos produtivos nas regiões prioritárias.

Durante o Regime Militar (1964–1985), o modelo foi estendido a outras regiões: a SPVEA deu lugar à SUDAM, e a SUDECO substituiu a antiga Fundação Brasil-Central. Apesar do avanço institucional, o que se viu no período foi a centralização do planejamento estatal, submetendo as superintendências aos objetivos dos planos nacionais de desenvolvimento e esvaziando sua autonomia (SILVA, 2014).

Durante as décadas seguintes as políticas de cunho regional seguiram em trajetória de esvaziamento. O contexto de crise fiscal do Estado e a transição para um modelo estatal regulador reduziram drasticamente a capacidade de financiamento das políticas regionais. Em 2001, as superintendências SUDAM e SUDENE foram extintas e substituídas por agências de desenvolvimento (ADA e ADENE), que passam a atuar mais como executoras, e não formuladoras, de políticas (PORTUGAL; SILVA, 2020).

2.2 Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR)

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu as bases iniciais para a retomada da questão regional ao inserir a redução das desigualdades regionais como princípio fundamental (Art. 3º, inciso III) e ao destinar 3% da arrecadação de IR e IPI a programas de financiamento produtivo de caráter regional. Foram criados os Fundos Constitucionais de Financiamento — FNE, FNO e FCO — com o objetivo de direcionar crédito subsidiado aos setores produtivos locais. Esses fundos tornariam-se a maior fonte de financiamento de políticas regionais.

Em 2007, por meio do Decreto nº 6.047, é instituída a PNDR, com o objetivo expresso de reduzir as desigualdades socioeconômicas entre as regiões brasileiras e promover a equidade no acesso a oportunidades de desenvolvimento. A política parte do diagnóstico de que a desigualdade resulta da dinâmica assimétrica do crescimento, o que exige abordagem em múltiplas escalas, reconhecendo diferentes dinâmicas sub-regionais (BRASIL, 2006). Como instrumentos de ação, a mesma lei institui o Fundos de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) e o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), voltados ao financiamento de investimentos privados de grande porte.

Ainda em 2007, são reestabelecidas as superintendências regionais SUDAM e SUDENE, por meio das Leis Complementares nº 124/2007 e nº 125/2007, respectivamente, e pouco depois a SUDECO, pela LC nº 129/2009. A PNDR passou a contar com três modalidades operacionais de financiamento: Fundos Constitucionais, Fundos de Desenvolvimento e os incentivos fiscais administrados por SUDENE e SUDAM[3]. Um instrumento adicional — o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR) — somente foi regulamentado em 2023 (EC nº 132/2023).

Para orientar a alocação de recursos, foi estabelecida uma tipologia de áreas prioritárias definidas a partir do rendimento médio por habitante e da variação do PIB *per capita*, classificando os municípios como baixa renda, estagnados, dinâmicos ou alta renda. Essa classificação é utilizada para definir os critérios de elegibilidade aos benefícios e as condições de financiamento, buscando direcionar os recursos para as regiões mais necessitadas.

Em 2019, por meio do Decreto nº 9.810, formaliza-se a PNDR II, cujos objetivos centrais incluem a convergência dos níveis de desenvolvimento entre e intrarregiões e o estímulo à competitividade em áreas de declínio econômico. O novo texto trás avanços, especialmente quanto à estruturação de um sistema de governança, para articular as ações do governo com os demais entes federativos, à participação social, e de planejamento integrado, com planos regionais e sub-regionais de desenvolvimento. Porém, os instrumentos de financiamento não sofreram alterações significativas.

As mudanças envolveram alguns dos aspectos críticos apontados pela literatura,

[3] A SUDECO não possui previsão legal para a operação de incentivos fiscais.

mas outros ainda carecem de reformulação. Portugal e Silva (2020) avaliam que de modo geral a política tem falhado em seus objetivos, devido à: (i) inexistência de marco normativo com maiores vínculos jurídicos (como uma lei, em lugar de decreto); (ii) baixa colaboração e coordenação entre entes federativos e ministérios; (iii) ausência da questão regional na agenda de prioridades do governo. Coelho (2015) reforça que as instituições regionais não contaram com instrumentos efetivos para enfrentar as desigualdades regionais e lembra que a operacionalização da política foi comprometida pela tardia aprovação do FNDR.

2.3 Fundos Constitucionais de Financiamento

Os fundos constitucionais visam a oferta de micro-crédito produtivo com objetivo de facilitar a criação de novos negócios e a geração de renda nas regiões prioritárias, através de taxas de juros subsidiadas e prazos mais longos. A legislação que regulamenta os FCs (Lei nº 7.827/1989) estipula ainda tratamento preferencial a micro e pequenos produtores e empresas, oferta de crédito em conjunto com assistência técnica em caso de setores carentes e apoio à formação de novos polos dinâmicos.

Uma característica distintiva dos FCs é que a previsão constitucional lhes confere um fluxo seguro de recursos financeiros, sem contingenciamentos e livre de fatores conjunturais, diferenciando-os dos demais mecanismos de política regional. A lei determina que 3% do produto da arrecadação do imposto sobre a renda e sobre produtos industrializados seja direcionado às políticas regionais. Em particular, 1,8% para o FNE (dos quais 0,9% deve ser aplicado à região do semiárido), 0,6% para o FNO e 0,6% para o FCO. A operacionalização dos fundos é feita pelos bancos regionais de desenvolvimento (Banco do Nordeste, Banco da Amazônia e Banco do Brasil), responsáveis por receber e avaliar a adequação e viabilidade das propostas de financiamento.

Conforme a Tabela 1, no período 2002–2021, as aplicações acumuladas totalizaram R$ 323,1 bilhões no FNE, R$ 129,7 bilhões no FCO e R$ 96 bilhões no FNO (valores de 2020). Porém, a relevância dos investimentos para a economia local pode ser melhor observada pela relação entre os recursos recebidos dos FCs e o PIB local dos municípios beneficiados (Tabela 1).

Os dados mostram que municípios de tipologia dinâmica apresentam a maior média de FC/PIB entre as categorias, com destaque para o FNE, com 6,14% no período mais recente, e tendência histórica de crescimento da participação, com 2,38% em 2002–2008 e 4,17% em 2015–2021. Municípios de baixa renda têm participação média de 3,28% no FNE, 2,70% no FNO e 1,44% no FCO, com tendência histórica de crescimento no FNE, mas de declínio no FNO. Essas variações podem ser decorrência de mudanças na estrutura produtiva dos municípios ou no seu padrão de crescimento. Municípios estagnados também registram participação elevada (3,55% no FNE e 5,43% no FNO),

Tabela 1 – Aplicações dos Fundos Constitucionais (R$ de 2020)

Fundo	Tipologia PNDR	Valor total (R$ Milhões)			Partic. média no PIB municipal (%)		
		2002-2008	2009-2015	2016-2021	2002-2008	2009-2015	2016-2021
FNE	Baixa Renda	8.329	17.615	26.151	1,77	2,03	3,16
	Estagnada	17.895	42.649	54.073	1,66	1,98	3,55
	Dinâmica	14.135	35.544	40.330	2,38	3,46	6,14
	Alta Renda	12.441	27.538	26.441	1,28	1,04	1,12
FNO	Baixa Renda	1.750	3.150	3.431	3,09	2,90	2,70
	Estagnada	7.311	13.933	17.128	4,07	4,13	5,43
	Dinâmica	3.536	6.088	10.643	2,37	1,99	3,68
	Alta Renda	4.941	14.425	9.689	3,82	3,45	3,64
FCO	Estagnada	8.556	18.416	18.077	2,76	3,83	4,22
	Dinâmica	4.567	10.805	11.163	3,49	5,44	4,68
	Alta Renda	12.789	25.382	19.981	2,22	2,68	2,49

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados de BB, BASA e BNB.

ao passo que municípios de alta renda têm a menor participação relativa nos três fundos.

Essa distribuição sugere alinhamento parcial dos FCs com as prioridades da PNDR, embora a concentração em municípios dinâmicos — e não nos de baixa renda — levante questões sobre a efetiva focalização dos recursos e em que medida as forças de demanda determinam a alocação dos fundos.

2.4 Fundos de Desenvolvimento

Os fundos FDA, FDNE e FDCO são instrumentos de natureza contábil que visam financiar projetos de investimento em infraestrutura e capital fixo de alto potencial gerador de novos negócios e atividades produtivas, conforme diretrizes da PNDR. Diferentemente dos FCs, os Fundos de Desenvolvimento focam exclusivamente em projetos de grande porte (mínimo de R$ 15 milhões) e não operam diretamente com o beneficiário final.

A operacionalização dos Fundos de Desenvolvimento utiliza um modelo de intermediação bancária obrigatória, contrastando com o acesso direto dos Fundos Constitucionais. Uma instituição bancária, denominada agente operador, faz a intermediação entre o empreendedor e o fundo, sendo responsável por fiscalizar e atestar as informações prestadas pelo proponente, avaliar a viabilidade econômico-financeira do projeto, negociar os aspectos de contratação e assumir o risco de crédito em cada operação. Esse modelo implica processo mais complexo e criterioso de aprovação, adequado para investimentos estruturantes de maior valor e impacto.

Compete às superintendências regionais SUDAM, SUDENE e SUDECO administrar os respectivos fundos, analisar a adequação dos pedidos de apoio financeiro, cele-

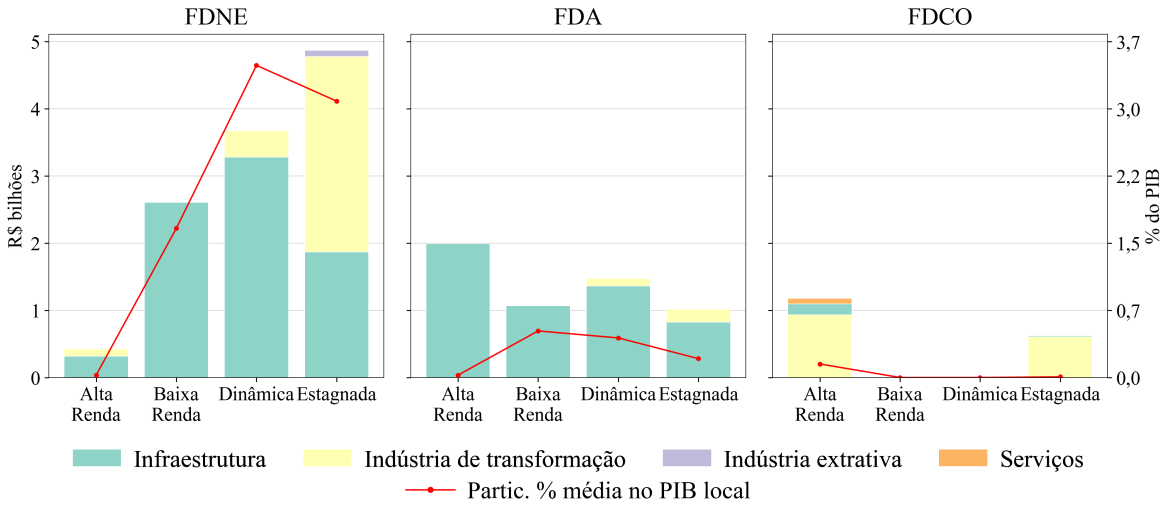
brar contratos com os agentes operadores e auditar o uso dos recursos. As condições de financiamento variam conforme modalidade, setor e região de instalação, com períodos de até 20 anos e participação mínima própria de 20%.

Dados da Sudene apontam que o FDNE executou cerca de R$ 11,6 bilhões em financiamentos no período entre 2008 e 2021, com cerca de 70% alocados em projetos de infraestrutura, 29% em indústria de transformação e 1% em indústria extrativa. Municípios classificados como estagnados respondem por 42% do valor total (R$ 4,9 bilhões), concentrando quase a totalidade dos empreendimentos em indústria de transformação. Esses municípios são os maiores beneficiários do FDNE, seja em termos absolutos ou relativamente ao tamanho da economia local. Dentre os projetos, destacam-se o polo automotivo em Goiana/PE, a Ferrovia Transnordestina e um total de 21 parques de geração de energia eólica distribuídos nos estados de Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia.

Conforme a SUDAM, os financiamentos do FDA envolvem cerca de R$ 5,5 bilhões entre 2007 e 2015, sendo 95% aplicados em projetos de infraestrutura. Municípios de alta renda têm a maior participação (36%), seguidos pela tipologia dinâmica (27%). Porém, relativamente ao tamanho da economia local, os recursos são mais significativos em municípios de baixa renda, dinâmicos e estagnados, indicando um melhor alinhamento com as prioridades da PNDR.

O FDCO tem liberações de recursos apenas a partir do ano 2014, totalizando R$ 1,8 bilhão, direcionados principalmente à indústria de transformação (85%) e municípios de alta renda (61%). A Figura 1 sintetiza o valor total liberado por cada fundo segundo o setor econômico e a tipologia regional.

Figura 1 – Valor liberado pelos Fundos de Desenvolvimento, por tipologia municipal e setor de atividade (2007-2021)



Fonte: Elaborada pelos autores.

2.5 Incentivos Fiscais

Os incentivos fiscais são os instrumentos de desenvolvimento regional mais longevos, tendo sido promulgados pela Lei nº 4.069/1962, no âmbito da Amazônia Legal, e pela Lei nº 4.239/1963 na região Nordeste. Diferentemente dos fundos constitucionais e dos fundos de desenvolvimento, que envolvem financiamento direto, os incentivos fiscais operam por meio de renúncia tributária, ou seja, redução da carga de impostos devidos pelas empresas beneficiadas.

A Lei nº 4.239 estebelece como modalidades de incentivo fiscal a isenção total do valor devido ou sua redução em 50%. Em 1997, a Lei nº 9.532 estipulou a diminuição gradativa do valor dos novos benefícios até sua completa extinção, em 2013. Porém, a Medida Provisória nº 2.199-14/2001 revogou a regulamentação anterior e estabeleceu uma redução fixa de 75% do IRPJ para novas empresas beneficiadas. Essa regulação era inicialmente válida até 2018, mas foi postergada até 2023 e, recentemente, até 2028, pela Lei nº 14.753/2023.

São elegíveis projetos de instalação, ampliação, modernização ou diversificação de linhas de produção de empresas enquadradas em setores classificados como prioritários para o desenvolvimento regional nas áreas de atuação da SUDENE e SUDAM. Os benefícios tem duração inicial de 10 anos e a empresa deve ser optante pelo regime tributário de lucro real. Para Portugal (2024) e Shirasu *et al.* (2023), a hipótese subjacente ao programa é que a redução do custo tributário gera incentivos para empresas investirem e se instalarem em regiões de menor desenvolvimento, atuando sobre o custo de oportunidade do capital e tornando mais atrativo investir nas regiões beneficiadas.

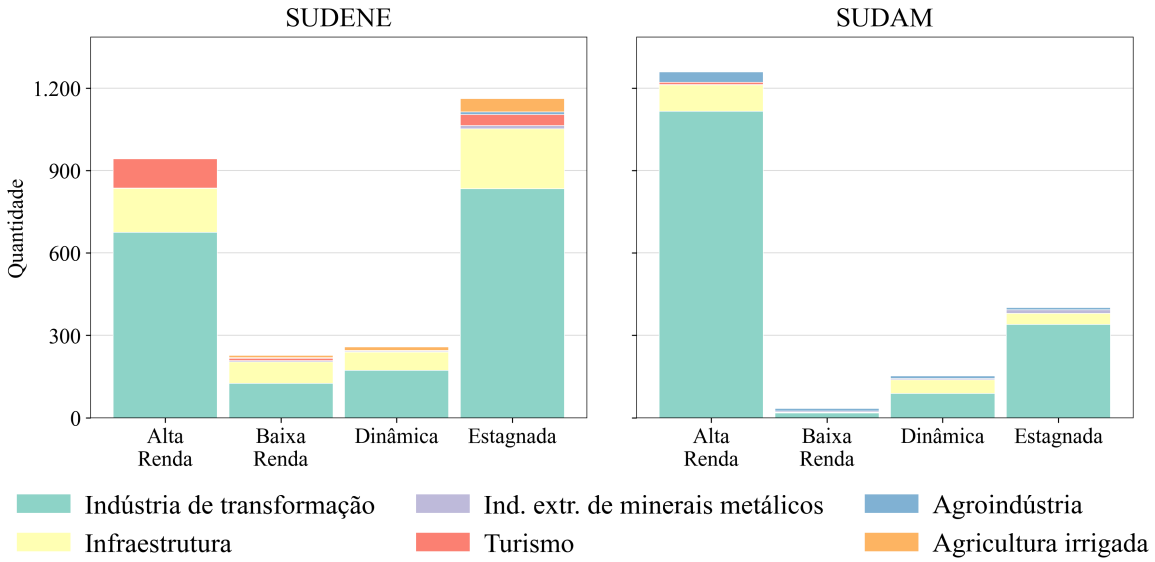
Em 2021, as renúncias de IRPJ decorrentes dos incentivos da SUDAM somaram cerca de R$ 12,6 bilhões, com R$ 9,7 bilhões destinados à indústria e R$ 2,8 bilhões à agricultura[4]. No âmbito da SUDENE, o montante foi R$ 19,3 bilhões, R$ 14,9 bilhões destinados à indústria e R$ 4,4 bilhões à agricultura. Entre 2015 e 2024, os dois programas responderam por R$ 126 bilhões em gastos tributários. A Figura 2 apresenta a distribuição dos benefícios por superintendência, setor e tipologia municipal.

Os projetos da SUDAM apresentam alta concentração em municípios de alta renda. Na SUDENE, a distribuição ocorre de forma mais equilibrada, com prevalência de projetos em regiões estagnadas e de alta renda. Em termos setoriais, há predomínio da indústria de transformação, com cerca de 76% do total, e infraestrutura (16%), sem variações significativas entre superintendências e tipologias.

Em resumo, a estrutura vigente de instrumentos da PNDR combina três mecanismos complementares de intervenção, que diferem substancialmente em volume de recursos, público-alvo, mecanismo de operação e grau de aderência aos objetivos da política. Os fundos constitucionais, voltados ao crédito subsidiado de ampla capilari-

[4] Dados dvulgados pela Receita Federal do Brasil.

Figura 2 – Distribuição dos incentivos fiscais, por superintendência, tipologia municipal e setor de atividade (2010-2021)



Fonte: Elaborada pelos autores.

dade territorial e com foco preferencial em micro e pequenos produtores; os Fundos de Desenvolvimento, direcionados a projetos estruturantes de grande porte; e os incentivos fiscais, que operam via redução da carga tributária para atrair investimentos privados às regiões prioritárias.

A PNDR sofreu mudanças institucionais significativas na última década, com aprovação do FNDR, implementação de novos orgões de governança e formulados dos planos regionais de desenvolvimento. No entanto, sua forma de atuação e intervenção econômica permanece a mesma das décadas anteriores, sem nenhuma alteração fundamental em suas regras de funcionamento. A formulação de mudanças nesse sentido demanda suporte em evidências empíricas consistentes, que indiquem o grau de eficácia das regras atuais e sinalizem que aspectos poderiam ser reformulados. A literatura empírica tem buscado enfrentar essa tarefa com crescente sofisticação metodológica, e sua síntese constitui o objeto da revisão sistemática apresentada neste artigo.

3 Método

3.1 Estratégia de busca e seleção

O objetivo desta revisão sistemática é identificar e sintetizar estudos empíricos que empreguem abordagem econométrica para avaliar o efeito de instrumentos de financiamento da PNDR – Fundos Constitucionais de Financiamento, Fundos de Desenvolvimento Regional e Incentivos Fiscais – sobre indicadores socioeconômicos locais.

O protocolo de busca, triagem e seleção segue as diretrizes PRISMA 2020 (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), conforme Page *et al.* (2021), com o intuito de assegurar transparência e reprodutibilidade em cada etapa do processo. O protocolo não foi registrado previamente em plataforma de registro de revisões.

A busca foi conduzida em cinco bases de dados acadêmicas: Scopus, SciELO, Portal de Periódicos da CAPES, EconPapers/RePEc e anais dos encontros da ANPEC. A consulta a múltiplas fontes justifica-se pela elevada dispersão dos registros: periódicos nacionais de economia tendem a apresentar menor cobertura em bases de dados internacionais. Parte relevante da produção sobre instrumentos da PNDR concentra-se em *working papers*, textos para discussão e apresentações em congressos nacionais, veículos nem sempre indexados por essas bases.

Das cinco fontes, obtiveram-se 137 registros, aos quais se acrescentaram 12 documentos identificados manualmente fora das bases consultadas — estudos citados na literatura de referência cujos periódicos ou veículos de publicação não são indexados pelas bases selecionadas. Após a remoção de 19 duplicatas em três fases automatizadas, 118 registros únicos das bases, somados aos 12 documentos identificados manualmente, totalizaram 130 registros submetidos à análise de elegibilidade. A triagem combinou pré-classificação assistida por ferramentas computacionais com revisão integral dos autores, resultando na inclusão de 44 estudos e exclusão de 86. A Figura 3 apresenta o diagrama de fluxo PRISMA 2020 com o detalhamento quantitativo de cada etapa.[5]

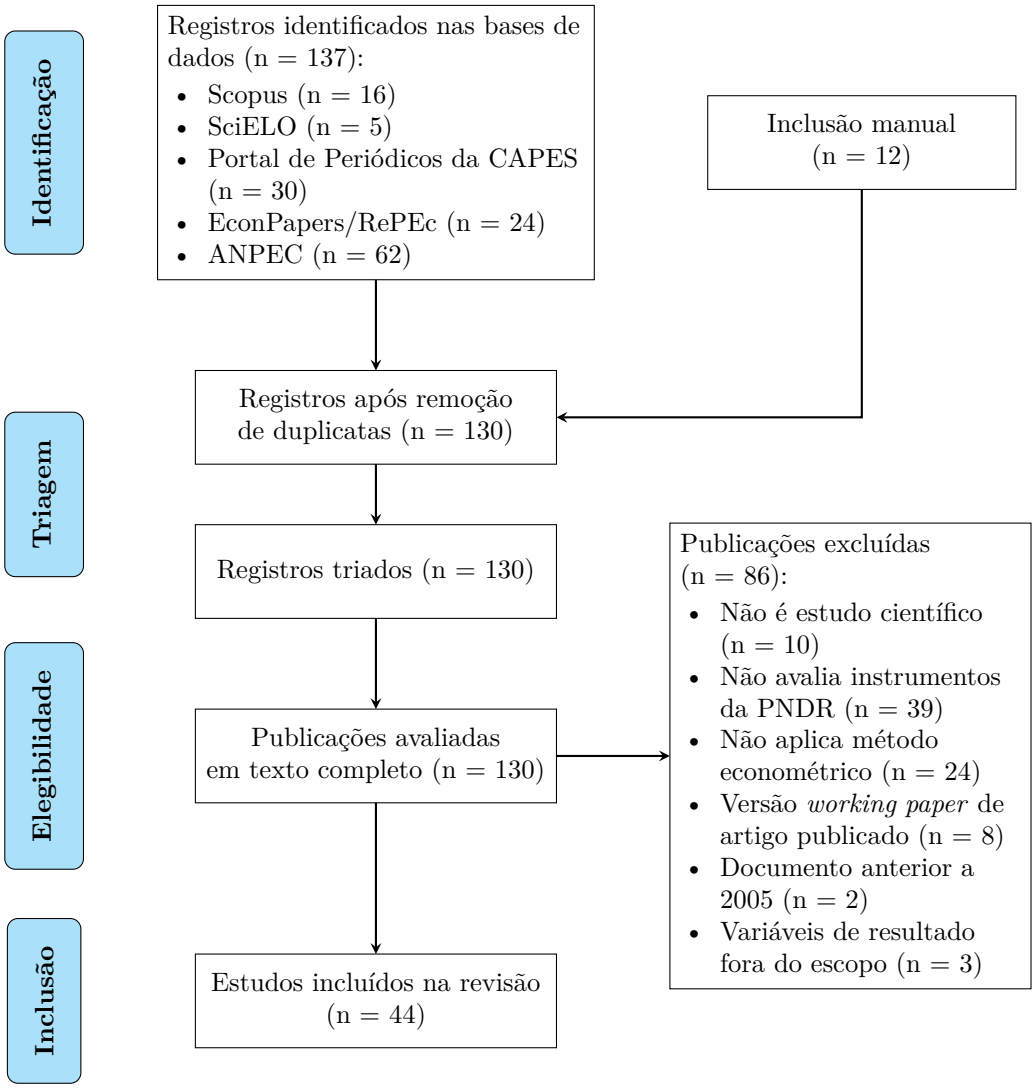
3.2 Bases de dados consultadas

A seleção das cinco bases visa garantir cobertura abrangente da literatura, contemplando periódicos indexados internacionalmente, repositórios de literatura cinzenta e anais de congressos. A Scopus foi consultada por meio de busca avançada via *proxy* institucional da CAPES, fornecendo acesso aos principais periódicos internacionais de economia com metadados estruturados. A SciELO complementa a cobertura com periódicos nacionais em acesso aberto, captando publicações em língua portuguesa nem sempre indexadas em bases internacionais. O Portal de Periódicos da CAPES agrega centenas de bases nacionais e internacionais, sendo acessado via busca avançada com autenticação CAFe.

As duas fontes restantes captam literatura cinzenta. O EconPapers/RePEc concentra *working papers* e textos para discussão com ampla cobertura em economia, sendo particularmente relevante para captar versões preliminares de estudos posteriormente publicados em periódicos. Os anais da ANPEC foram consultados por meio de busca

[5] Os scripts de coleta, deduplicação e triagem estão disponíveis em <https://github.com/hermelino/pndr_survey>.

Figura 3 – Diagrama de fluxo PRISMA 2020



Fonte: Elaborada pelos autores.

via Google Search com restrição de domínio (`site:anpec.org.br`), capturando trabalhos apresentados nos encontros nacionais e regionais de economia.

A inclusão de *working papers*, textos para discussão e trabalhos apresentados em congressos contribui para mitigar possível viés de publicação, dado que estudos com resultados nulos ou inconclusivos tendem a apresentar menor probabilidade de publicação em periódicos *peer-reviewed*. Bases como Google Scholar e Web of Science não foram incluídas: a primeira tende a retornar proporção elevada de resultados irrelevantes em buscas com termos amplos, e a segunda apresenta cobertura já atendida pelo Portal CAPES e pelo EconPapers/RePEc.

3.3 Expressões de busca e critérios de inclusão e exclusão

A estratégia de busca empregou combinação de três blocos de termos conectados pelo operador AND: (1) instrumentos de financiamento ("fundo constitucional", "fundo de desenvolvimento", "incentivo fiscal", com variações em inglês); (2) organizações e siglas associadas à PNDR (FNE, FNO, FCO, FDNE, FDCO, SUDENE, SUDAM, PNDR); e (3) delimitação geográfica (Nordeste, Amazônia, Centro-Oeste, Brasil). Dentro de cada bloco, os termos foram conectados pelo operador OR. As expressões exatas foram adaptadas à sintaxe de cada base.

São admissíveis a compor a amostra artigos publicados em periódicos, *working papers*, textos para discussão e apresentações em congressos. Os critérios de inclusão adotados foram: (i) estudos empíricos que avaliem pelo menos um instrumento de financiamento da PNDR; (ii) emprego de abordagem econométrica que permita isolamento do efeito da política sobre indicadores socioeconômicos; e (iii) publicação em qualquer dos formatos acima. Foram também incluídos estudos que empregam Análise Envoltória de Dados (DEA) e Equilíbrio Geral Computável (EGC), abordagens que, embora não se configurem como métodos econométricos em sentido estrito, integram o corpo de evidências quantitativas sobre os instrumentos da PNDR e são frequentemente citadas pela literatura econométrica da área.

Os critérios de exclusão foram: (a) estudos que não avaliem explicitamente instrumentos da PNDR; (b) abordagens exclusivamente qualitativas ou descritivas; (c) avaliações sem emprego de métodos econométricos de controle de fatores simultâneos à política; (d) estudos anteriores a 2005, ano a partir do qual se identificam as primeiras avaliações empíricas desses instrumentos; e (e) duplicatas de versão publicada, casos em que um mesmo trabalho aparece como texto para discussão ou apresentação em congresso e como artigo em periódico, retendo-se a versão publicada.

3.4 Processo de deduplicação

A consulta a múltiplas bases de dados implica a presença de registros duplicados, visto que um mesmo estudo pode estar indexado em mais de uma fonte. Para tratamento dessas ocorrências, aplicou-se procedimento em quatro fases sequenciais. Nas três primeiras, automatizadas, registros com DOI idêntico foram identificados como duplicatas exatas (fase 1, $n = 5$); aplicou-se comparação de similaridade de títulos por meio de *token sort ratio* com limiar de 80%, retendo como duplicata os pares com coincidência de ano e de primeiro autor ou periódico (fase 2, $n = 4$); e compararam-se os arquivos PDF por *hash* criptográfico SHA-256, identificando documentos fisicamente idênticos obtidos de bases distintas (fase 3, $n = 10$). Na quarta fase, manual, identificaram-se 9 registros correspondentes a versões preliminares — textos para discussão ou apresentações em congresso — de artigos já incluídos na amostra em sua

versão publicada.

Ao todo, 19 duplicatas foram identificadas e removidas nas três fases automatizadas, reduzindo os 137 registros oriundos das bases de dados para 118 únicos. Na quarta fase, manual, 9 registros correspondentes a versões preliminares de artigos publicados foram mantidos na base e tratados como critério de exclusão na triagem final (Subseção 3.6). Em caso de duplicata entre bases, adotou-se como critério de retenção a seguinte ordem de prioridade: Scopus, SciELO, Portal CAPES, EconPapers e ANPEC, privilegiando a versão com metadados mais completos.

3.5 Classificação assistida por modelo de linguagem

O emprego de modelos de linguagem como ferramenta auxiliar em revisões sistemáticas tem se difundido na literatura recente, com evidências de redução significativa da carga de triagem manual, embora com necessidade de supervisão humana integral (WAGNER *et al.*, 2026; DELGADO-CHAVES *et al.*, 2025; SCHERBAKOV *et al.*, 2025). Nesse contexto, os 130 registros foram processados por modelo de linguagem (Gemini 2.5 Flash Lite, Google) em três estágios sequenciais, com o objetivo de extrair informações estruturadas dos textos completos em formato PDF.

No Estágio 1 (triagem), o modelo identifica se o registro constitui estudo empírico sobre instrumentos da PNDR e extrai metadados básicos: tipo de publicação, título, autores, ano, instrumentos avaliados, tipo de metodologia e emprego de econometria. Registros classificados como estudos empíricos relevantes avançam para o Estágio 2 (metodologia), no qual são extraídos detalhes do método econométrico, tipo de dados, variáveis dependentes e de controle, unidade de análise e período amostral. No Estágio 3 (resultados), o modelo registra o efeito parcial estimado, significância estatística, direção do efeito, implicações de política e limitações declaradas pelos autores.

Os questionários aplicados ao modelo em cada estágio foram estruturados em formato padronizado com campos tipados (seleção simples, seleção múltipla e texto livre), instruções de contexto e diretrizes de preenchimento que exigem referência à página-fonte ou marcação explícita de informação ausente. Essa estrutura permite comparabilidade entre registros e facilita a verificação posterior.

As classificações produzidas pelo modelo foram integralmente revisadas pelos autores. Ao todo, 125 campos foram corrigidos em 78 dos 118 registros, afetando classificações de triagem, tipo de publicação, instrumentos avaliados e nome do periódico. As alterações mais relevantes envolveram a reclassificação de 35 registros de aprovado para rejeitado – casos em que o modelo classificou como elegíveis estudos que, à leitura integral, não atendiam aos critérios de inclusão – e a correção do tipo de publicação de 20 registros da ANPEC, classificados pelo modelo como artigos publicados quando se tratava de apresentações em congresso. A frequência de correções — em dois terços

dos registros — evidencia que a pré-classificação automatizada é útil como etapa inicial de triagem, mas não substitui a avaliação integral pelos pesquisadores.

3.6 Triagem final

A triagem final dos 130 registros únicos foi conduzida em duas etapas. Na primeira, as classificações do Estágio 1 do modelo de linguagem serviram como filtro inicial, identificando os registros com maior probabilidade de atender aos critérios de inclusão. Na segunda, todos os registros foram avaliados integralmente pelos autores, com leitura dos textos completos e revisão das classificações automatizadas. A decisão final de inclusão ou exclusão baseou-se exclusivamente no julgamento dos autores, cabendo ao modelo de linguagem papel auxiliar de pré-classificação, resultando em 44 estudos aprovados.

Dos 130 registros submetidos à triagem, 44 foram incluídos na revisão e 86 excluídos. Os motivos de exclusão distribuem-se em seis categorias: ausência de avaliação explícita de instrumentos da PNDR (n = 39), ausência de método econométrico (n = 24), documento sem caráter de estudo científico (n = 10), versão *working paper* ou apresentação em congresso de artigo já incluído na amostra em sua versão publicada (n = 8), publicação anterior a 2005 (n = 2) e variáveis de resultado fora do escopo (n = 3).

3.7 Índice de citação cruzada

Tendo em vista que 22 dos 44 estudos incluídos na amostra correspondem a textos para discussão ou apresentações em congressos – trabalhos que não passaram por processo de avaliação por pares –, torna-se necessário aplicar critério objetivo para aferir sua relevância acadêmica e justificar sua inclusão na revisão. Inspirado em abordagens que utilizam análise de citação como *proxy* de relevância acadêmica de fontes não publicadas em periódicos (SIBBALD *et al.*, 2015; KOUSHA *et al.*, 2022), calculou-se um índice de citação cruzada (IC), que mensura, dentro da própria amostra da revisão, a importância que os artigos publicados em periódicos atribuem a esses trabalhos. O IC é definido como:

$$IC_i = \frac{C_i}{N_i} \tag{1}$$

onde C_i denota o número de citações recebidas pelo estudo i de artigos publicados em periódicos no intervalo $[t_i,\ 2026]$, N_i é o total de artigos publicados em periódicos nesse mesmo intervalo, excluído o próprio estudo i, e t_i corresponde ao ano de publicação do estudo i.

A identificação de citações cruzadas baseou-se em algoritmo de correspondência automática aplicado às listas de referências bibliográficas dos 44 estudos incluídos na

Tabela 2 – Resultados do Índice de Citação Cruzada (IC)

Estudos publicados em periódicos			Estudos não publicados	
Estudo	Periódico (Qualis)	IC	Estudo	IC
Silva *et al.* (2009a)	Estudos Econômicos (A1)	0,48	Resende (2011)	0,38
Resende (2014)	Regional Studies (A1)	0,30	Resende (2014b)	0,33
Viana *et al.* (2014)	CEPAL Review (A1)	0,25	Oliveira e Domingues (2005a)	0,32
Cambota e Viana (2019)	Revista Controle - Doutrina e Artigos (B2)	0,18	Braz e Irffi (2023a)	0,29
Resende *et al.* (2018b)	Review of Regional Research (B2)	0,15	Carneiro *et al.* (2023a)	0,29
Oliveira *et al.* (2017d)	Rev. Bras. Est. Reg. Urbanos (A3)	0,12	Carneiro (2018)	0,29
Garsous *et al.* (2017b)	World Development (A1)	0,06	Nascimento e Haddad (2017b)	0,17
Oliveira *et al.* (2016)	Revista Brasileira de Economia de Empresas (B1)	0,06	Carneiro *et al.* (2024b)	0,14
Soares *et al.* (2017a)	Revista Econômica do Nordeste (A3)	0,00	Oliveira e Neto (2021)	0,12
Ribeiro (2024a)	Rev. Bras. Est. Reg. Urbanos (A3)	0,00	Resende (2014a)	0,05
Resende *et al.* (2017)	Revista Econômica do Nordeste (A3)	0,00	Oliveira *et al.* (2017a)	0,00
Daniel e Braga (2020)	Planejamento e Políticas Públicas (B1)	0,00	Oliveira e Neto (2020)	0,00
Rieger *et al.* (2020)	Revista Econômica do Nordeste (A3)	0,00	Alves *et al.* (2024a)	0,00
Gonçalves *et al.* (2022)	Análise Econômica (A4)	0,00	Bastos *et al.* (2024)	0,00
Bastos *et al.* (2026)	Cadernos de Finanças Públicas (B2)	0,00	Filho *et al.* (2024b)	0,00
Oliveira *et al.* (2026)	Cadernos de Finanças Públicas (B2)	0,00	Veloso *et al.* (2024)	0,00
Oliveira *et al.* (2018)	Nova Economia (A2)	0,00	Lazaretti *et al.* (2025)	0,00
Ribeiro *et al.* (2020b)	Regional Science Policy and Practice (A2)	0,00	Shirasu *et al.* (2025)	0,00
Costa *et al.* (2024)	Applied Economics Letters (A1)	0,00	Souza *et al.* (2025b)	0,00
Júnior e Soares (2024)	Economia Aplicada (A3)	0,00	Veloso *et al.* (2025)	0,00
Filho *et al.* (2024a)	Rev. Bras. Gest. Desenv. Reg. (A2)	0,00	Irffi *et al.* (2016)	0,00
Monte *et al.* (2025a)	Journal of Regional Science (A2)	0,00	Filho *et al.* (2023)	0,00

Nota: Classificação Qualis-CAPES Quadriênio 2021–2024. Fonte: Elaborada pelos autores.

revisão. O algoritmo emprega correspondência por sobrenomes dos autores, tolerância de ±2 anos na data de publicação e similaridade de título por *token sort ratio*. Aplica-se ainda restrição cronológica, de modo que apenas estudos publicados no mesmo ano ou em anos posteriores ao estudo-alvo são considerados como citantes.

A Tabela 2 apresenta o índice de citação cruzada para os 44 estudos incluídos na revisão. No conjunto, foram identificadas 142 citações cruzadas. Dos 22 estudos não publicados em periódicos, 10 apresentaram IC positivo, com valores variando de 0,05 a 0,38 – comparáveis ao maior IC observado entre os artigos publicados, de 0,48 (SILVA *et al.*, 2009b). Esses resultados indicam que os trabalhos não publicados em periódicos exercem influência relevante sobre a literatura da área.

Os 12 estudos não publicados restantes apresentam IC igual a zero. A maioria corresponde a trabalhos recentes (2024–2026), para os quais o intervalo de observação é insuficiente para acumular citações. Esses estudos atendem integralmente aos critérios de elegibilidade definidos na Subseção 3.3. Diante dessas evidências, optou-se pela manutenção de todos os 22 estudos não publicados na amostra. A subseção seguinte descreve as características dos 44 estudos selecionados.

3.8 Descrição dos estudos obtidos

A aplicação dos critérios descritos nas subseções anteriores resultou em amostra de 44 estudos empíricos, datados de 2005 a 2026. Destes, 22 são artigos publicados em periódicos nacionais ou internacionais, e os demais 22 são textos para discussão ou trabalhos apresentados em congressos.

A produção acadêmica sobre o tema distribui-se de forma desigual ao longo do período, como mostra a Tabela 3. De 2005 a 2015, identificaram-se apenas 7 estudos. No intervalo de 2016 a 2020, a produção elevou-se para 16 trabalhos adicionais, refletindo o amadurecimento da literatura. O crescimento mais expressivo concentrou-se entre 2021 e 2026, com 21 estudos – quase metade da amostra –, indicando intensificação recente do interesse acadêmico pela avaliação empírica dos instrumentos da PNDR.

Tabela 3 – Estudos por período

Período	Qtd. artigos
2005–2010	2
2011–2015	5
2016–2020	16
2021–2026	21

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 4 – Estudos por unidade amostral

Unidade Amostral	Qtd. estudos
Município	28
Empresa	12
Estado	2
Área Mínima Comparável	1
Macrorregião	1

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 5 – Top-10 autores (autorias e coautorias)

Autor	Qtd. estudos
Irffi, G.D.	13
Carneiro, D.R.F.	11
Resende, G.M.	10
Bastos, F.S.	6
Veloso, P.A.S.	5
Braz, M.S.	4
Costa, E.M.	4
Oliveira, G.R.	4
Silva Filho, L.A.	4
Oliveira, T.G.	3

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 6 – Instrumento da PNDR avaliado

Instrumento	Qtd. estudos
FNE	32
FNO	13
FCO	13
FDNE	8
FDA	1
FDCO	1
IF – Sudene	9
IF – Sudam	1

Fonte: Elaboração própria.

A Tabela 6 apresenta a frequência de menções a cada instrumento da PNDR nos estudos incluídos. Como parte dos trabalhos avalia mais de um instrumento simultaneamente, o total de menções excede o número de estudos. Os Fundos Constitucionais de Financiamento – FNE, FNO e FCO – concentram a maior parte das avaliações, seguidos pelos incentivos fiscais administrados pela Sudene e pelos Fundos de Desenvolvimento Regional.

Três pesquisadores concentram maior participação nos estudos (incluindo coautorias): Irffi, G.D. (13 estudos), Carneiro, D.R.F. (11) e Resende, G.M. (10), indicando núcleo reduzido de especialistas dedicados à avaliação empírica dos instrumentos da PNDR (Tabela 5). Sobre a estrutura amostral dos dados empregados nos estudos, predominam análises em nível municipal (28 estudos), seguidas por estudos com dados no nível da firma ou empresa (12). Apenas dois trabalhos adotam unidades da federação como unidade de análise, e um utiliza áreas mínimas comparáveis[6]. A predominância de dados municipais reflete a disponibilidade de informações desagregadas sobre as operações dos Fundos Constitucionais, ao passo que os estudos com microdados de firmas exploram registros administrativos dos bancos operadores.

[6] Agregações de municípios que garantem comparabilidade geográfica ao longo do tempo (OLIVEIRA *et al.*, 2017b).

Tabela 7 – Top-10 métodos mais usados

Método	Qtd. estudos	MSM
Painel Espacial	7	3
Diferenças em Diferenças (DiD)	6	3
Diferenças em Diferenças Escalonado	6	3
Generalized Propensity Score (GPS)	6	3
Painel de Efeitos Fixos	6	3
Propensity Score Matching (PSM)	5	3
Análise Envoltória de Dados (DEA)	3	n.c.
Equilíbrio Geral Computável (EGC)	3	n.c.
MQO/OLS	3	2
Painel Dinâmico	3	3

Nota: MSM = *Maryland Scientific Methods Scale* (MADALENO; WAIGHTS, 2016); n.c. = não classificável. Fonte: Elaboração própria.

A respeito dos métodos econométricos adotados, observa-se múltiplas abordagens, com predomínio de métodos de controle por características observáveis e de painel de dados (Tabela 7). Para além da frequência dos métodos, cabe avaliar a robustez das estratégias empíricas empregadas. A escala *Maryland Scientific Methods* (MSM), descrita em Madaleno e Waights (2016), classifica a robustez dos métodos de avaliação de impacto em escores de 1 (menos robusto) a 5 (mais robusto), segundo a capacidade de lidar com vieses de seleção.

Entre os estudos selecionados, predominam abordagens com escore 3 – métodos que controlam por características observáveis, porém sem garantir completa eliminação de vieses de seleção. Os métodos mais frequentes incluem painel espacial, diferenças em diferenças (incluindo a variante escalonada), *Generalized Propensity Score*, painel de efeitos fixos e *Propensity Score Matching*. Abordagens quase experimentais com escore 4 são ainda pouco empregadas, sendo identificado um único estudo – Oliveira e Neto (2021) usa o método *Regression Discontinuity Design*.

É importante explicar que métodos como Análise Envoltória de Dados (DEA) e Equilíbrio Geral Computável (EGC), presentes na amostra, não são classificáveis pela escala MSM por não se destinarem à identificação de efeitos causais: o primeiro mensura eficiência relativa e o segundo simula efeitos de equilíbrio a partir de calibração de parâmetros. A ausência de avaliações com escore máximo de robustez reflete as restrições inerentes ao desenho não aleatório da política, em que a alocação de recursos tende a ser determinada pela demanda das firmas.

4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A literatura empírica sobre os instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento Regional apresenta expressiva assimetria em termos de volume de evidências: os Fundos Constitucionais concentram a quase totalidade dos estudos, enquanto os Fundos de Desenvolvimento e os Incentivos Fiscais constituem vertentes consideravelmente menos desenvolvidas. Os resultados obtidos variam substancialmente conforme a especificação econométrica adotada, o período amostral, a escala geográfica de análise e o controle de características locais não observáveis. Esta seção apresenta os principais achados da literatura, organizados por instrumento e abordagem metodológica.

4.1 Avaliações de Impacto dos Fundos Constitucionais sobre o PIB

Os Fundos Constitucionais são os instrumentos da PNDR mais amplamente avaliados pela literatura empírica: dentre os 44 estudos aprovados nesta revisão, 38 investigam os efeitos desses fundos sobre variáveis de resultado relacionadas ao produto interno bruto ou ao mercado de trabalho. O FNE é o fundo com maior número de avaliações (32 estudos), seguido pelo FCO (13 estudos) e pelo FNO (13 estudos). A predominância dos Fundos Constitucionais na literatura decorre de sua maior longevidade em relação aos demais instrumentos da PNDR – com operação contínua desde 1989 –, da disponibilidade de dados municipais anuais de PIB a partir de 2002, do elevado volume de recursos envolvidos e da capilaridade dos programas em todos os municípios das macrorregiões-alvo. A quase totalidade dos estudos adota o PIB *per capita* municipal como variável de resultado, tratando-o como aproximação da renda média local, dada a escassez de alternativas em frequência anual e cobertura municipal. Os resultados obtidos pela literatura variam consideravelmente conforme a especificação econométrica adotada, o período amostral, a escala geográfica de análise e o controle de características locais não observáveis. As subseções seguintes organizam os achados por abordagem metodológica, permitindo identificar padrões gerais e divergências nas estimativas de impacto. O Quadro 1 apresenta a síntese dos 21 estudos que avaliam os efeitos dos Fundos Constitucionais sobre o PIB *per capita*, organizados por método de análise.

4.1.1 Modelos de Efeitos Fixos

Os primeiros estudos a avaliar os efeitos dos Fundos Constitucionais sobre o PIB municipal utilizaram modelos de painel com efeitos fixos de município e tempo. Resende (2014c) analisa os efeitos do FNE sobre o crescimento do PIB *per capita* dos municípios nordestinos no período 2004-2010, utilizando médias em três subperíodos (2004-2006, 2006-2008 e 2008-2010) para minimizar viés de ciclos de negócios. Os re-

Quadro 1 – Estudos de Impacto dos Fundos Constitucionais sobre o PIB *per capita*

Método	Artigo	Amostragem	Variáveis	Estimativas
Painel de Efeito Fixo	Resende (2014c)	– Municípios – NE – 2004-2010	– FNE/PIB – Cresc. PIB pc	– FNE (munic) 0,021 – FNE (micro) 0,032 – FNE (meso) –0,288 – FNE-setorial NS
	Resende (2014a)	– Municípios – N – 2004-2010	– FNO/PIB – Cresc. PIB pc	– FNO (munic) –0,399 – FNO (micro e meso) NS – FNO setorial NS
	Resende *et al.* (2014)	– Municípios – CO – 2004-2010	– FCO/PIB – Cresc. PIB pc	– FCO (munic) 0,076 – FCO (micro e meso) NS – FCO-empresarial (munic) 0,119 – FCO-rural (munic) –0,072
Painel Espacial	Oliveira e Domingues (2005b)	– Municípios – N, CO – 1991-2000	– FC/PIB – Cresc. PIB pc	– FNO e FCO NS
	Cravo e Resende (2015)	– Municípios – N, NE, CO – 2004-2010	– FC/PIB – Cresc. PIB pc	– FNE (munic) NS – FNO (munic) –0,313 – FCO (munic) 0,087 – FCO-empresarial (munic) 0,129 – *Spillovers* espaciais NS
	Oliveira *et al.* (2016)	– Municípios – GO – 2004-2011	– Log. FCO – Log. PIB pc	– FCO (painel espacial) 0,098 – FCO (painel clássico) 0,102
	Resende *et al.* (2017)	– Municípios – NE – 1999-2011	– FNE/PIB – Cresc. PIB pc	– FNE (munic. tipologia dinâmica) – Efeito direto 0,077 – Efeito indireto 0,329
	Resende *et al.* (2018a)	– Municípios – N, NE, CO – 1999-2011	– FC/PIB – Cresc. PIB pc	– FC (munic. tip. dinâmica - acumulado) – Efeito direto 0,033 – Efeito indireto 0,118 – FC (micro. tip. baixa renda - acumulado) – Efeito direto 0,146 – Efeito indireto 0,466
	Filho *et al.* (2023)	– Municípios – N, NE, CO – 2016-2019	– Log. FC – Log. PIB pc	– FNE, FNO e FCO NS
	Oliveira *et al.* (2026)	– Municípios – NE – 2010-2021	– FNE/PIB – Cresc. PIB pc	– FNE (efeito direto) 0,00001 – FNE (efeito indireto) NS – FNE-serviços (efeito direto) 0,00001 – FNE-indústria (efeito direto) 0,00005
Modelo Threshold	Linhares *et al.* (2014)	– Municípios – NE – 2000-2008	– FNE/PIB – Cresc. PIB pc	– FNE (PIB pc < 2.143) NS – FNE (2.143 < PIB pc < 3.866) 0,078 – FNE (3.866 < PIB pc < 7.406) 0,109 – FNE (PIB pc > 7.406) NS
Primeira Diferença	Resende (2014d)	– Municípios – NE – 1999-2006	– FNE/PIB – Cresc. PIB pc	– FNE-indústria (munic) NS
Regressão Quantílica / Variáveis Instrumentais	Irffi *et al.* (2016)	– Municípios – NE – 2000-2010	– FNE/PIB – Cresc. PIB pc	– FNE (+) – FNE-pecuária e agricultura (+)
Análise Envoltória de Dados	Carneiro (2018)	– Municípios – NE – 2010-2015	– FNE/PIB – Cresc. PIB pc	– FNE: Maior eficiência em municípios integrados ao comércio internacional (Matopiba).
Painel Dinâmico	Cambota e Viana (2019)	– Municípios – NE – 2003-2014	– FNE/PIB – Cresc. PIB pc	– FNE 2,96 – Efeito contemporâneo e endógeno significativo.
Equilíbrio Geral Computável	Nascimento e Haddad (2017a)	– Estados – BR – 2000-2011	– FNE – PIB	– Remoção do FNE (alocação em despesa corrente) –0,16% – Maior concentração regional da produção
	Ribeiro *et al.* (2020a)	– Estados – BR – 2014-2025	– FNE/PIB – Cresc. PIB pc	– FNE (PIB NE) 3,51%

Continua

Quadro 1 – Continuação

Método	Artigo	Amostragem	Variáveis	Estimativas
	Gonçalves *et al.* (2022)	– Macrorregiões – NE – 2006-2015	– FNE – Log. PIB pc	– FNE (remoção): redução da atividade econômica no NE
RDD Geográfico	Oliveira e Neto (2021)	– AMC – NE – 1970-2010	– Log. FNE – Log. PIB pc	– FNE NS
Propensity Score Matching	Monte *et al.* (2025b)	– Municípios – NE – 2010-2020	– FNE – Log. PIB pc	– FNE (PJ) 0,15pp – FNE (mulheres) 0,10pp – Efeito heterogêneo por magnitude
Diferenças em Diferenças Escalonado	Carneiro *et al.* (2024a)	– Municípios – NE – 2002-2019	– FNE (*dummy*) – Log. PIB pc	– FNE 0,08* a 0,11 – A partir do 5º ano após o tratamento – Principalmente serviços e administração pública

Fonte: Elaborado pelo autor.

sultados apontam efeito positivo do FNE-total em nível municipal (0,021) e microrregional (0,032), mas não significativo em nível mesorregional, o que os autores atribuem à maior heterogeneidade em regiões geográficas maiores. As estimativas sugerem que o efeito positivo estaria concentrado nos empréstimos ao setor agropecuário, porém os resultados não se mostraram robustos à inclusão de efeitos fixos temporais. Para o FNO, aplicando a mesma especificação econométrica à região Norte, o autor obtém relação inversa entre o fundo e o crescimento municipal, com ausência de robustez nas análises setoriais quando se controla por efeitos fixos temporais. Oliveira *et al.* (2017c) aplicam especificações de efeitos fixos juntamente com outros métodos (PSM e GPS) para avaliar o FCO no estado de Goiás, obtendo evidências de efeito positivo sobre o crescimento municipal, com magnitude variando conforme o método empregado. Mais recentemente, Filho *et al.* (2023) adotam painel de efeitos fixos para avaliar conjuntamente os três fundos constitucionais, não obtendo evidências consistentes de associação positiva com o crescimento do PIB *per capita* para o período 2016-2019, resultado que contrasta com os estudos anteriores e pode estar associado ao curto intervalo temporal analisado ou a mudanças no contexto macroeconômico.

Os autores desses estudos ressaltam limitações metodológicas importantes. A principal dificuldade consiste na identificação causal dos efeitos, dado que a alocação dos fundos é endógena à demanda por crédito subsidiado, o que tende a privilegiar municípios com maior capacidade de absorção e infraestrutura socioeconômica mais desenvolvida. Adicionalmente, apontam-se dificuldades em mensurar os custos fiscais efetivos dos programas, a possibilidade de existência de peso morto (investimentos que seriam realizados mesmo sem subsídio) e potenciais efeitos de deslocamento de fatores produtivos entre municípios vizinhos. A ausência de robustez dos resultados à inclusão de controles temporais sugere que parte do efeito estimado pode capturar tendências macroeconômicas comuns aos municípios tratados e não tratados, em vez do efeito causal dos fundos. Em síntese, os modelos de efeitos fixos indicam correlação positiva dos fundos constitucionais com o crescimento econômico local, com efeitos mais

pronunciados em nível municipal e maior magnitude para o FCO, mas a fragilidade da identificação causal e a ausência de robustez em diversas especificações limitam a interpretação causal dos resultados.

4.1.2 Modelos de Painel Espacial

Uma vertente da literatura admite a possibilidade de interdependência econômica entre unidades espaciais geograficamente próximas, o que pode ocasionar efeitos indiretos de transbordamento da política para outras regiões, expandindo a área potencialmente beneficiada. Por outro lado, o efeito poderia consistir em vazamentos de recursos das regiões-alvo da política em direção a regiões de maior dinamismo econômico. Portanto, entender a natureza da dinâmica espacial é importante para um planejamento mais eficiente da política. Cravo e Resende (2015) utilizam modelo de painel SDM (*Spatial Durbin Model*) e estimam efeito significativo do FCO sobre o PIB *per capita*, com evidência de que uma elevação de 1 ponto percentual (p.p.) na relação FCO/PIB está associada a um incremento de cerca de 0,09 p.p. na taxa média anual de crescimento do PIB *per capita* municipal nos dois anos seguintes. Na análise setorial, o resultado seria atribuído à modalidade de crédito FCO-Empresarial, em que o efeito seria na ordem de 0,13 p.p. de incremento. Porém, o resultado é não significativo para o FNE e negativo para o FNO. Com respeito aos efeitos indiretos (transbordamento espacial), obteve-se resultado relevante, mas não positivo, para o FCO, o que pode estar ligado à migração de fatores de produção.

Oliveira *et al.* (2016) usam modelo espacial para avaliar efeitos do FCO nos municípios de Goiás e concluem que efeitos diretos são menores quando se admite a ocorrência de efeitos espaciais, sugerindo que modelos não espaciais tendem a superestimar o impacto real dos fundos. Entretanto, as evidências obtidas por Resende *et al.* (2014) e Cravo e Resende (2015) apontam em direção contrária, com os efeitos diretos do FCO maiores em modelos espaciais do que em modelos não espaciais. Essa divergência pode estar associada a diferenças na cobertura geográfica (Goiás versus toda a região Centro-Oeste), no tipo de matriz de pesos espaciais empregada (*queen* de contiguidade versus distância inversa) e no período de análise considerado. Os resultados de Oliveira *et al.* (2016) indicam que cada 1% de aumento no valor dos financiamentos está associado a aproximadamente 0,1% de crescimento no PIB *per capita* do município, usando especificação SAR com matriz espacial *queen* do tipo contiguidade e dados de 2004 a 2011.

Resende *et al.* (2017) distinguem-se dos trabalhos anteriores por incorporar na análise a heterogeneidade definida pela própria PNDR por meio das tipologias regionais. Em modelo não espacial de efeitos fixos, o efeito estimado do FNE é significativo para municípios pertencentes às tipologias dinâmica e baixa renda. Quando se admite dependência espacial, há evidências de transbordamento espacial dos investimentos do

FNE quando o município diretamente beneficiado tem tipologia dinâmica. As estimativas apontam que para cada 1 p.p. de aumento na relação FNE/PIB em municípios dinâmicos há um incremento de 0,07 p.p. na taxa média anual de crescimento do PIB *per capita* do próprio município nos três anos seguintes e de 0,33 p.p. na taxa média dos municípios vizinhos. Para os autores, esses resultados ressaltam a relevância de se considerar a dimensão espacial nas análises e também o caráter heterogêneo dos efeitos do FNE nos territórios. Resende *et al.* (2018a) adotam a mesma abordagem econométrica, mas incluindo também as regiões Norte e Centro-Oeste, a fim de avaliar conjuntamente os fundos FNE, FNO e FCO. Os resultados são positivos para efeitos diretos e indiretos em municípios de tipologia dinâmica quando se usam valores acumulados na variável dos fundos (dois primeiros anos de cada subperíodo). Os resultados apontam que um aumento de 1 p.p. na relação FC/PIB em municípios dinâmicos está associado a 0,03 p.p. de incremento no crescimento médio do PIB *per capita* do próprio município pelos três anos seguintes e 0,12 p.p. de incremento nos municípios vizinhos. Filho *et al.* (2023) não obtêm evidências de associação espacial positiva entre os financiamentos do FNE, FNO e FCO nos anos de 2016 a 2018 e o crescimento médio do PIB *per capita* dos municípios de 2016 a 2019, porém, o resultado é positivo sobre o PIB *per capita* de 2019. Os autores concluem que os efeitos dos fundos são em sua maior parte esporádicos e pontuais.

Em resumo, os estudos convergem para a relevância de se incorporar a dimensão espacial nas análises de efeito dos fundos constitucionais, justificada pela ocorrência de correlação espacial significativa nas variáveis envolvidas. Porém, há menor consenso quando se trata da magnitude dos efeitos. Em geral, o resultado estaria condicionado a outras características econômicas locais. O efeito direto mostrou-se significativo em municípios de tipologia dinâmica e microrregiões de baixa renda, com incrementos de 0,03 a 0,14 p.p. no crescimento anual do PIB *per capita* municipal por até dois anos, para cada 1 p.p. de aumento na relação Fundo/PIB. Para o efeito indireto, as estimativas variam entre 0,1 e 0,4 p.p. de incremento no crescimento para cada 1 p.p. de aumento em Fundo/PIB, também concentrado em municípios de tipologia dinâmica e microrregiões de baixa renda. Em análise mais desagregada, evidências apontam para associação entre o FCO e taxa de crescimento, atribuída à linha de crédito empresarial. No FNE, os resultados estariam ligados ao setor industrial e de serviços. Já para o FNO não há nenhuma evidência positiva e significativa. No aspecto metodológico, nota-se a necessidade de estudos mais robustos, que combinem intervalo de tempo mais longo, especificações espaciais alternativas, correção de endogeneidade e maior número de controles (inclusive variáveis de confusão da própria PNDR).

4.1.3 Modelos Não Lineares e de Eficiência

Linhares *et al.* (2014) usam modelo *threshold* e obtêm evidências de que o efeito do FNE é pouco significativo para municípios com PIB *per capita* inicial abaixo de R$ 2.143 ou acima de R$ 7.406. Entre esses limites, os autores identificam dois grupos distintos. O primeiro é formado por municípios de PIB *per capita* inicial entre R$ 2.143 e R$ 3.866. Nesse grupo, estima-se que 1 p.p. de aumento médio em FNE/PIB no período 2002-2006 esteja associado a um incremento de 0,08 p.p. no crescimento médio do PIB *per capita* entre 2002 e 2008. No segundo grupo, de municípios com PIB *per capita* inicial entre R$ 3.866 e R$ 7.406, o efeito estimado foi maior, na ordem de 0,11 p.p. Os resultados sugerem que o FNE tem maior efetividade em municípios com níveis intermediários de renda, reafirmando os achados de Resende *et al.* (2017) e Resende *et al.* (2018a). Em municípios de baixa renda, porém, os resultados não foram significativos, o que indica a necessidade de aprimoramento dos mecanismos da política para melhor adequação às características e necessidades dessas regiões.

Irffi *et al.* (2016) usam modelagem quantílica para estimar a significância e heterogeneidade de efeitos do FNE ao longo da distribuição de crescimento dos municípios, empregando estimação em dois estágios e a localização de agências bancárias do BNB como instrumento para a alocação de recursos do fundo. Os efeitos foram positivos e significativos para o FNE total e para as linhas de crédito associadas à agricultura e pecuária. No entanto, os largos intervalos de confiança não permitiram constatar presença de heterogeneidade ao longo da curva de crescimento. Carneiro (2018) analisa a relação entre a participação do FNE e a eficiência média dos municípios nordestinos. Usando modelo de análise envoltória de dados e de fronteira estocástica, o autor identifica elevada eficiência nos municípios pertencentes à região do MATOPIBA, associada à agricultura extensiva voltada à exportação. Adicionalmente, municípios do Semiárido indicaram menor eficiência no crescimento do produto médio, enquanto municípios menos densos e mais distantes das respectivas capitais e com empresas menores tendem a fazer melhor uso dos financiamentos.

4.1.4 Modelos Dinâmicos

Cambota e Viana (2019) adotam modelo de painel dinâmico e instrumentos sintéticos para corrigir o viés de endogeneidade na variável PIB defasada e na variável de interesse FNE/PIB, usando dados de 2003 a 2014. Os autores confirmam a importância desse tipo de controle para a obtenção de estimativas mais realistas do impacto da política. As estimativas apontam associação positiva entre o FNE e o crescimento econômico dos municípios, na ordem de 2,96 p.p. para cada 1 p.p. de aumento em FNE/PIB no ano anterior. Cabe notar que essa magnitude é consideravelmente superior à dos demais estudos revisados, cujos coeficientes situam-se tipicamente entre

0,03 e 0,13 p.p. A discrepância pode ser atribuída à diferente especificação do modelo (painel dinâmico com instrumentos sintéticos), ao período mais longo de análise (2003-2014) ou a possível sobreestimação decorrente da proliferação de instrumentos no procedimento GMM, aspecto reconhecido na literatura como potencial fonte de viés.

4.1.5 Modelos de Equilíbrio Geral

Em Nascimento e Haddad (2017a), um cenário hipotético de retirada do FNE e realocação dos recursos em gastos correntes do governo resultaria a longo prazo em uma redução líquida de 0,16% no PIB nacional e em maior concentração regional da produção. O estudo também sugere que os fundos têm papel mais relevante no crescimento de longo prazo, via elevação do estoque de capital e da capacidade produtiva local, frente à alternativa apontada. No curto prazo, ambos os cenários seriam equivalentes em termos de ativação da demanda. Ribeiro *et al.* (2020a) indicam que os investimentos do FNE realizados em 2014 e 2015 teriam elevado o PIB da região Nordeste em 3,51% até o ano 2025. Gonçalves *et al.* (2022) constroem dois cenários alternativos envolvendo o término da política de subsídios, e ambos indicam como consequência a redução na atividade econômica na região Nordeste, puxada principalmente pela redução do produto da atividade agropecuária.

4.1.6 Modelos Quase Experimentais

Resende (2014d) usa o método de primeira diferença para avaliar o efeito de empréstimos industriais do FNE sobre o crescimento do PIB *per capita* municipal. Usando taxas de crescimento do PIB *per capita* nos períodos 2000-2003 e 2000-2006, o autor não encontra efeito significativo das operações envolvendo o FNE-Indústria durante o ano 2000, seja em nível municipal ou microrregional. Argumenta-se que o resultado pode estar associado à elevada participação do setor agropecuário nas operações do FNE, setor em que há predomínio da informalidade, o que dificulta sua captura pelas medições do PIB.

Oliveira e Neto (2020) adotam desenho quase-experimental que combina regressão com descontinuidade geográfica (RDD) e modelo de diferenças em diferenças. Os autores constroem um painel de dados decenal (1980, 1990, 2000 e 2010) composto por municípios dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo que ingressaram nos critérios de elegibilidade ao FNE em períodos recentes (dados pré e pós-ingresso) e por municípios vizinhos imediatos que nunca tenham sido tratados pelo FNE. Os resultados obtidos levantam dúvidas sobre a efetividade do FNE, sugerindo que o Fundo não teve influência sobre as variáveis de produto e renda nos municípios avaliados no ano 2010. O estudo ressalta a importância de melhor vinculação do crédito ao aumento da produtividade, mediante condições diferenciadas e combinação com outros instrumentos.

Por outro lado, Carneiro *et al.* (2024a) obtêm evidências de efeito positivo e significativo do FNE sobre o PIB *per capita* municipal. Os autores usam dados de 2002 a 2019 junto a estimadores DID dois estágios e DID escalonado, combinando três instrumentos de política regional: FNE, FDNE e incentivo fiscal da SUDENE. O estudo aponta efeito médio de tratamento de 8,8% a 11% no PIB *per capita* do município beneficiado em relação ao grupo de controle, sendo atribuído principalmente ao setor serviços e administração pública. O estudo de eventos aponta que o efeito de tratamento é crescente e inicia no quinto ano após o primeiro tratamento. Quanto à sinergia com os demais instrumentos, o resultado é não significativo. Monte *et al.* (2025b) exploram heterogeneidades de gênero, tipo de tomador e magnitude dos empréstimos (efeito dosagem) do FNE, aplicando o método *Generalized Propensity Score* (GPS). O estudo encontra correlação positiva entre a participação do FNE-Mulheres no valor total do programa e a variação do PIB *per capita* municipal, o que sinaliza uma eficácia maior do programa nesse grupo populacional. Efeito semelhante é obtido em relação à variável participação de tomadores pessoa jurídica no total de financiamentos. Com respeito ao efeito dosagem, os resultados apontam efeitos positivos no PIB *per capita* somente na última e mais elevada dose de tratamento.

Em conjunto, as evidências sobre o efeito dos Fundos Constitucionais no PIB *per capita* revelam um quadro heterogêneo e condicionado à especificação metodológica adotada. Os modelos de efeitos fixos e espaciais indicam associação positiva para o FCO e resultados ambíguos para FNE e FNO, enquanto os modelos quase experimentais apontam tanto para ausência de efeito quanto para impactos positivos significativos. Os modelos não lineares e de eficiência sugerem que a eficácia dos fundos é condicionada ao nível inicial de renda do município, com efeitos mais pronunciados em faixas intermediárias de desenvolvimento. As simulações de equilíbrio geral reafirmam a importância dos fundos para a atividade econômica regional em cenários contrafactuais de retirada da política. A constatação de que os efeitos são mais pronunciados em municípios com níveis intermediários de renda, e nulos ou inconclusivos em municípios de baixa renda, pode ser interpretada à luz da literatura sobre capacidade de absorção e armadilhas de pobreza: municípios de baixa renda podem carecer do capital humano e da infraestrutura básica necessários para converter o crédito subsidiado em crescimento econômico sustentado; municípios de renda intermediária possuiriam o mínimo de capacidade necessária para ativar o efeito multiplicador dos investimentos; e municípios de alta renda estariam próximos do efeito marginal decrescente do capital.

4.2 Avaliações de Impacto dos Fundos Constitucionais sobre o Mercado de Trabalho

Dezesseis estudos aprovados nesta revisão avaliam o impacto dos Fundos Constitucionais sobre variáveis do mercado de trabalho, com foco predominante no emprego formal, massa salarial e salário médio. O Quadro 2 apresenta a síntese desses estudos, organizados por método de análise.

Silva *et al.* (2009b) foi o primeiro estudo a investigar o impacto dos empréstimos dos FCs sobre a contratação de trabalhadores nas empresas beneficiadas. O estudo faz a interseção dos registros de empresas beneficiadas com os dados da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), obtendo a quantidade de vínculos de empregos formais de 449 empresas (NE=211, N=174, CO=74) nos anos de 2000 e 2003. Aplicando o método *Propensity Score Matching (PSM)*, os autores concluem que nas empresas beneficiadas pelo FNE a quantidade de empregos cresceu em média 61,2 pontos percentuais a mais do que nas empresas não beneficiadas. No entanto, os valores não foram significativos para o salário médio. E ainda, para o FNO e o FCO, não foi obtido efeito positivo em nenhum dos indicadores avaliados.

Soares *et al.* (2009) também aplicam o método PSM, mas fazem uso de um conjunto mais rico de informações sobre o FNE, o que permitiu ampliar consideravelmente o número de empresas e o horizonte de tempo investigado. Além disso, os autores fazem uma análise ano a ano dos efeitos do fundo, o que permite estimativas mais eficientes, com quantidades maiores de empresas nos primeiros anos pós-tratamento. Com dados do período de 2000 a 2006, no horizonte de 3 anos pós-tratamento há 1.104 empresas e em 5 anos há 314. Os resultados obtidos reforçam as evidências obtidas por Silva *et al.* (2009b). No primeiro ano pós-tratamento o crescimento do estoque de empregos é em média 7,96 pontos percentuais maior nas empresas beneficiadas, relativamente às demais. Além disso, a trajetória é crescente nos anos subsequentes, alcançando 33,59 pontos percentuais no terceiro ano e 132,23 no quinto ano. Se confirmados, esses resultados atribuem grande relevância para a política regional, indicando que o FNE tem papel importante na geração de empregos formais nas empresas beneficiadas. Os autores também destacam que o efeito de maior monta estaria associado às empresas financiadas entre 1999 e 2001, as únicas no horizonte de 5 anos pós-tratamento, estando mais concentradas no setor industrial. O mesmo estudo ainda analisa possíveis efeitos do FNE sobre a massa salarial, obtendo resultados significativos e com dinâmica semelhante ao do efeito no emprego. Como consequência, a variável salário médio não apresentou variação significativa como decorrência do FNE, indicando que as novas contratações teriam ocorrido ao mesmo nível dos salários vigentes.

Oliveira *et al.* (2018b) apresentam como inovação principal o uso de variável de tratamento do tipo contínua, permitindo analisar possíveis heterogeneidades no efeito do

Quadro 2 – Estudos de Impacto dos Fundos Constitucionais sobre o Mercado de Trabalho

Método	Artigo	Amostragem	Variáveis	Estimativas
Propensity Score Matching	Silva *et al.* (2009b)	– Empresas – NE, N, CO – 2000-2003	– FNE, FNO, FCO (*dummy*) – Cresc. emprego – Cresc. salário	– FNE-emprego 61,2 p.p. – FNE-salário NS – FNO, FCO NS
	Soares *et al.* (2017b)	– Empresas – NE – 2000-2006	– FNE (*dummy*) – Cresc. emprego – Cresc. massa salarial – Cresc. salário	– FNE-empr. (1 ano) 7,96 p.p. – FNE-empr. (3 anos) 33,59 p.p. – FNE-empr. (5 anos) 132,23 p.p. – FNE-massa salarial (+) – FNE-salário NS
Generalized Propensity Score	Oliveira *et al.* (2018b)	– Empresas – GO – 2004-2011	– FCO-Empresarial (contínuo) – Cresc. emprego – Cresc. salário	– FCO-emprego (+) – Efeito limitado a intervalo específico da dose – FCO-salário NS
IV e Função Dose-Resposta	Júnior e Soares (2024)	– Empresas – NE – 2000-2006	– FNE (contínua) – Cresc. emprego – Cresc. massa salarial	– Dose-resposta emprego: IV 357,54% – Dose-resposta emprego: OLS 133,94% – Dose-resposta massa: IV 220,96% – Dose-resposta massa: OLS 188,55%
Primeira Diferença	Resende (2014d)	– Empresas – NE – 1999-2006	– FNE-Indústria (*dummy*) – Cresc. emprego	– FNE-Ind. (anual) 10,83 a 16,11 p.p. – FNE-Ind. (3 anos) 30 a 56 p.p.
Painel Espacial (SAR)	Oliveira *et al.* (2015)	– Municípios – GO – 2004-2011	– Log. FCO – Log. emprego – Salário médio	– FCO-emprego (+) – FCO-salário (+) – Sem diferença relevante vs. painel clássico
Painel Dinâmico	Ribeiro (2024b)	– Municípios – NE – 2010-2015	– Log. FNE – Log. emprego por setor	– FNE-primário 1,10% – FNE-terciário 0,53% – FNE-secundário 0,13% – FNE defasado (secundário) 0,06%
Equilíbrio Geral Computável	Ribeiro *et al.* (2020a)	– Estados – NE – 2014-2025	– FNE – Emprego total	– FNE (emprego NE acumulado) 2,75% – NE-agropecuária 8,0% – NE-construção 5,3%
Diferenças em Diferenças	Oliveira e Neto (2020)	– Empresas – N – 2000-2010	– FNO (*dummy*) – Emprego – Massa salarial – Salário médio	– Emprego e renda (+) – Curto e médio prazo (+), exceto grandes empresas – Investimento: efeito a longo prazo – Giro/custeio: efeito a curto prazo
RDD Geográfico	Oliveira e Neto (2021)	– AMC – NE – 1970-2010	– FNE – Emprego formal e informal (2010)	– Agropecuária 5,4% – Indústria 2,8% – Serviços 3,5% – Taxa de informalidade NS

Fonte: Elaborado pelo autor.

fundo decorrentes da intensidade do tratamento (valor do empréstimo), em contraste à abordagem dicotômica de tratamento presente nos estudos anteriores. Os autores usam o método *Generalized Propensity Score Matching (GPS)* e dados de financiamentos a empresas do estado de Goiás realizados pelo FCO por meio da linha Empresarial (associada à indústria, comércio e serviços) no período de 2004 a 2011. Os resultados indicam relação positiva e significativa com o crescimento do emprego apenas em um intervalo específico da distribuição de tratamento e limitada ao período 2004-2008 (pré-crise), cenário semelhante ao obtido na abordagem PSM com variável de tratamento dicotômica. Com respeito ao salário médio, não se obteve nenhum resultado significativo. Oliveira *et al.* (2018a) expandem a abordagem de Oliveira *et al.* (2018b) para os demais fundos constitucionais. O dado mais relevante obtido indica efeito decrescente dos fundos sobre as variáveis de interesse, o que significa que quanto maior

o valor do empréstimo, menor o efeito sobre o crescimento do emprego e do salário. Para os autores, isso se justifica do ponto de vista teórico pela propriedade de retornos marginais decrescentes da função de produção neoclássica.

Júnior e Soares (2024) contribuem com a literatura ao usar o método de função dose-resposta para captar efeitos heterogêneos e correção de viés de seleção por meio de variável instrumental. Para garantir comparabilidade, os autores optam por usar a mesma base de dados de Soares *et al.* (2009). Na variável crescimento do emprego, o modelo IV aponta efeito médio de 357,54%, acima de 133,94% do modelo OLS. Para o crescimento da massa salarial, o valor médio é 220,96% no modelo IV contra 188,55% em OLS. Em ambas as variáveis a restrição de exogeneidade leva a subestimação do efeito médio e superestimação do ponto ótimo de tratamento, sinalizando para efeitos mais significativos em pontos mais baixos da distribuição de tratamento, quando a endogeneidade é corrigida.

Resende (2014d) contribui para uma limitação importante dos métodos PSM e GSM: a incapacidade de controlar por efeitos não observáveis que possam influenciar tanto a probabilidade de tratamento quanto seu resultado (apenas características observáveis). Usando abordagem de primeira diferença e dados de 1999 a 2006, o autor identifica efeito positivo do FNE-Indústria sobre o crescimento do número de empregos formais nas empresas beneficiadas, com magnitude entre 10,83 e 16,11 pontos percentuais ao ano. No horizonte de três anos pós-tratamento, o valor é de 30 a 56 pontos percentuais a mais, de certa forma consistente com os resultados de Silva *et al.* (2009b) e Soares *et al.* (2009).

Oliveira *et al.* (2016) é o primeiro estudo a avaliar o efeito dos fundos constitucionais sobre variáveis agregadas do mercado de trabalho. O estudo adota os municípios de Goiás como unidade de análise e aplica o método de painel espacial autorregressivo (SAR), a fim de controlar também por características da vizinhança do município. Os resultados indicam efeitos positivos sobre emprego e salário, porém, sem diferenças relevantes em relação ao modelo de painel clássico com efeitos fixos, o que pode ser decorrência de baixa robustez dos resultados. Rieger *et al.* (2020) trazem duas contribuições principais: análise dos efeitos agregados do FNE por setor de atividade econômica e o uso de modelo de painel dinâmico para amenizar possível viés de endogeneidade. Os resultados apontam relação positiva entre os investimentos do FNE e o nível de emprego no município, com maior efeito sobre o setor primário (1,1% de aumento no emprego para 1% de aumento no investimento do FNE), seguido por terciário (0,53%) e secundário (0,13%). Esses resultados são observados para os investimentos correntes do FNE. Para o FNE defasado em um ano, o valor é significativo somente para o setor secundário e em menor magnitude (0,06%). Sugere-se assim que o FNE tem efeito positivo e imediato sobre o emprego, especialmente no setor primário, setor mais intensivo em mão de obra.

Em maior nível de agregação, Ribeiro *et al.* (2020a) aplicam um modelo dinâmico interregional de equilíbrio geral computável (CGE) para estimar os efeitos dos investimentos FNE sobre o emprego total da região Nordeste, dos estados e dos setores de atividade. As evidências apontam que os investimentos do FNE nos anos 2014 e 2015 estão associados a uma variação acumulada de 2,75% na quantidade de empregos na região Nordeste até o ano de 2025, valor pouco menor que o estimado para a variação do PIB. Na análise por estados, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte também apresentam a maior variação acumulada do emprego, entre 3,19% e 4,31%, e Maranhão e Bahia têm as menores variações, de 0,45% a 2,16%. No aspecto setorial, também não há perdedores, com agropecuária (8%) e construção (5,3%) os setores com maior variação do emprego.

Daniel e Braga (2020) empregam o método diferenças-em-diferenças, que controla pela heterogeneidade não observável das empresas e possibilita uma estimativa do efeito causal do fundo. Além disso, têm como diferencial a análise dos efeitos microeconômicos do FNO por porte da empresa beneficiada, tipo de crédito concedido e horizonte de tempo. No geral, empresas beneficiadas apresentaram desempenho superior às não beneficiadas, em curto e médio prazo, em termos de geração de emprego e renda. No entanto, médias e grandes empresas beneficiadas por financiamento a capital de giro e custeio apresentam desempenho similar ao grupo de controle, no que diz respeito à geração de emprego e renda. Além disso, os autores apontam que o impacto positivo do crédito com finalidade capital de giro e custeio é em média maior no curto prazo do que no longo prazo. Por outro lado, em empresas beneficiadas pela finalidade investimento, os impactos são mais observáveis a longo prazo. Os efeitos assimétricos indicam que a finalidade investimento promove a acumulação de capital, o que aumenta a produtividade do trabalho a longo prazo, pois o impacto é positivo para o trabalho e a renda (salário médio).

Oliveira e Neto (2021) utilizam modelo de descontinuidade geográfica (RDD) para estimar o impacto causal do FNE sobre o estoque de emprego, distinguindo-se dos estudos anteriores pela robustez metodológica e por analisar impacto sobre o emprego formal e informal, decorrência do uso de dados censitários. Os resultados indicam que o acesso ao FNE gerou impacto positivo e significativo sobre o estoque de empregos formais e informais no ano 2010, com magnitude 5,4% (agropecuária), 2,8% (indústria) e 3,5% (serviços). Porém, impacto sobre a taxa de informalidade foi nulo.

Em síntese, as avaliações sobre o mercado de trabalho apresentam maior convergência do que as relativas ao PIB: há evidências consistentes de efeito positivo do FNE sobre a geração de emprego formal nas empresas beneficiadas, com magnitude crescente ao longo dos primeiros anos pós-tratamento. Os estudos também convergem em apontar efeitos mais pronunciados em micro e pequenas empresas e na modalidade de crédito para investimento. Por outro lado, a variável salário médio não apresenta

variação significativa na maioria das especificações, sugerindo que os novos postos de trabalho são criados ao nível salarial vigente, sem ganhos adicionais de produtividade. Os resultados para FNO e FCO são mais limitados e inconclusivos, refletindo menor cobertura na literatura.

4.3 Avaliações de Impacto dos Fundos de Desenvolvimento

Os Fundos de Desenvolvimento (FDNE, FDA e FDCO) constituem instrumentos mais recentes da PNDR, com operação sistemática a partir de 2010-2013, o que explica a menor quantidade de estudos empíricos disponíveis. Dentre os 44 estudos aprovados nesta revisão, 8 avaliam algum aspecto dos Fundos de Desenvolvimento. O Quadro 3 apresenta a síntese dos estudos que avaliam os Fundos de Desenvolvimento.

Os estudos recentes de Braz *et al.* (2024), Carneiro *et al.* (2024c) e Irffi *et al.* (2025) são as primeiras evidências empíricas disponíveis de efeito de Fundos de Desenvolvimento no PIB local. Braz *et al.* (2024) usam modelo DID escalonado e estimam que municípios que receberam empreendimentos apoiados pelo FDNE experimentam, até 2021, uma elevação média de 24% no PIB *per capita* em relação ao grupo de controle. Carneiro *et al.* (2024c), ao avaliarem simultaneamente os efeitos do FNE e dos incentivos fiscais da SUDENE, não encontraram significância estatística para os incentivos fiscais, mas identificaram impacto positivo para o fundo FDNE, com elevação de cerca de 23% no PIB *per capita* municipal para uma elevação de 10% nos recursos do FDNE. Complementando, Irffi *et al.* (2025) estimam que a instalação de parques de geração de energia eólica gera aumento médio de 21% no PIB *per capita* municipal. O estudo avalia todos os parques eólicos da região Nordeste. Embora o tamanho amostral não permita avaliar especificamente os parques eólicos financiados pelo FDNE, a proximidade com os valores obtidos nos estudos anteriores reforça a consistência das conclusões. Estas primeiras evidências sugerem que os Fundos de Desenvolvimento podem ter impacto positivo expressivo sobre o PIB local, com magnitudes superiores às estimadas para os Fundos Constitucionais. Todavia, a base empírica ainda é restrita, concentrada em três estudos recentes que empregam metodologias semelhantes (DiD escalonado) e analisam períodos parcialmente sobrepostos, o que limita a generalização dos resultados. Avaliações futuras sobre outros resultados – como emprego, renda domiciliar, desigualdade e pobreza – constituem prioridade para a agenda de pesquisa sobre os Fundos de Desenvolvimento.

4.4 Avaliações de Impacto dos Incentivos Fiscais

A avaliação empírica dos incentivos fiscais da SUDENE e SUDAM constitui a vertente menos desenvolvida da literatura sobre a PNDR. Dentre os 44 estudos selecionados, 9 avaliam explicitamente estes instrumentos, refletindo a operação mais recente

Quadro 3 – Estudos de Impacto dos Fundos de Desenvolvimento

Método	Artigo	Amostragem	Variáveis	Estimativas
Painel Espacial	Ferreira *et al.* (2024)	– Municípios – NE – 2010-2021	– FDNE – IDM	– IDM renda 0,019 – IDM, IDM saúde e IDM educação NS
	Oliveira *et al.* (2026)	– Municípios – NE – 2010-2021	– FDNE (*dummy*) – Cresc. PIB pc	– Efeito direto NS – Efeito indireto 0,0252 – Efeito total 0,0351
			– FDNE (*dummy*) – Cresc. VAB pc	– Efeito direto 0,0409 – Efeito indireto NS – Efeito total 0,6014
DID Dois Estágios	Carneiro *et al.* (2024a)	– Municípios – NE – 2002-2019	– FDNE – log PIB*pc*, VAB setorial	– PIB*pc* 0,063 – VAB*pc* serviços 0,111 – Arrecadação 0,207 – VAB ind. e VAB agro. NS
DID Escalonado	Braz *et al.* (2024)	– Municípios – NE – 2002-2021	– FDNE – PIB*pc*, emprego, renda, IDEB	– PIB*pc* 24,07% – Renda 4,63% – IDEB anos iniciais 18,67% – IDEB anos finais 21,49% – Emprego, pobreza, mortalidade infantil e saúde NS
	Irffi *et al.* (2025)	– Municípios – NE – 1999-2022	– FDNE-parques eólicos – PIB*pc*, VAB, emprego, massa salarial	– PIB*pc* 18,97% – VAB indústria 71,90% – VAB serviço 10,24% – Emprego 23,41% – Redução temporária do VAB-agro durante construção
Painel Dinâmico GMM	Souza *et al.* (2025a)	– Municípios – N, NE, CO – 2002-2021	– FDNE, FDA, FDCO (+ FC + IF) – PIB*pc*, emprego, renda	– Heterogeneidade entre fundos, regiões e setores – FDCO inconclusivo (poucos projetos)

Fonte: Elaborado pelo autor.

dos programas (concessões sistemáticas a partir de 2010) e as dificuldades de acesso a dados detalhados de renúncia fiscal em nível de empresa. Essa escassez de evidências representa uma das lacunas mais relevantes identificadas nesta revisão. O Quadro 4 apresenta a síntese dos estudos desta subseção.

No âmbito do mercado de trabalho, Garsous *et al.* (2017a) estimam aumento de 30% na quantidade de empregos no setor turístico como consequência dos incentivos fiscais da SUDENE, usando modelo de diferenças-em-diferenças. Braz e Irffi (2023b) avaliam o efeito sobre os vínculos totais da economia e obtêm evidências de elevação em 3,2%. Costa *et al.* (2024) analisam os efeitos dos incentivos fiscais da SUDENE sobre a criação de empregos em empresas da região Nordeste, empregando o método *Generalized Synthetic Control*. As evidências indicam efeitos benéficos sobre o aumento do emprego nas empresas beneficiadas, com impactos positivos concentrados no setor manufatureiro intensivo em mão de obra. Carneiro *et al.* (2024c), ao incluírem incentivos fiscais conjuntamente com FNE e FDNE em estimador DID escalonado, não encontram significância estatística para os incentivos fiscais sobre o PIB *per capita*. Na literatura de efeitos espaciais, Ferreira *et al.* (2024) apontam a ocorrência de autocorrelação espacial positiva na distribuição de incentivos fiscais da SUDENE. Usando um modelo SAC estático, obtêm efeito indireto significativo do incentivo fiscal da SUDENE sobre o Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM), as componentes IDM-saúde e IDM-renda, mas não no IDM-geral, e sem evidências do FDNE. Quanto aos efeitos diretos,

Quadro 4 – Estudos de Impacto dos Incentivos Fiscais

Método	Artigo	Amostragem	Variáveis	Estimativas
DID	Garsous *et al.* (2017a)	– Municípios – BA, RJ, ES, MG – 1998-2009	– IF-SUDENE (turismo) – Emprego no turismo (log)	– Emprego turismo 20%*, 30%
	Oliveira e Neto (2020)	– Empresas – PE – 2000-2017	– Prodepe + IF-SUDENE – Emprego, salário médio, massa salarial	– Emprego 8,6% – Salário médio −10,3% – Massa salarial NS
DID Escalonado	Braz e Irffi (2023b)	– Municípios – SUDENE – 2002-2021	– IF-SUDENE – Emprego, renda	– Emprego 3,2% – Renda 1,2% – Efeito crescente e duradouro
	Alves *et al.* (2024b)	– Empresas – PE – 2000-2017	– Prodepe + IF-SUDENE – Emprego, salário médio, massa salarial	– Emprego 22,3% – Massa salarial 15,1% – Salário médio −8,2% – Efeito temporário e declinante
DEA + SFA	Carneiro *et al.* (2023b)	– Empresas – NE – 2011-2019	– IF-SUDENE – Eficiência produtiva (massa salarial)	– Empresas eficientes no Semiárido – Intensivas em mão de obra – Ineficiência associada ao setor, não à empresa
DID Dois Estágios	Carneiro *et al.* (2024a)	– Municípios – NE, MG, ES – 2002-2019	– IF-SUDENE (+ FNE, FDNE) – log PIB*pc*, VAB setorial	– IF-SUDENE NS
Controle Sintético	Costa *et al.* (2024)	– Empresas – NE – 2006-2019	– IF-SUDENE – Vínculos (log)	– Todos os setores 19,6% – Indústria 18,3% – Efeitos por até 5 anos – Demais setores NS
Painel Espacial	Ferreira *et al.* (2024)	– Municípios – NE – 2010-2021	– IF-SUDENE (+ FDNE) – IDM e subcomponentes	– IDM 0,020 – IDM saúde 0,024 – IDM renda 0,012 – IDM educação NS – Transbordamento renda 0,002
	Oliveira *et al.* (2026)	– Municípios – NE – 2010-2021	– IF-SUDENE (+ FNE, FDNE) – Cresc. PIB pc, Cresc. VAB pc	– VAB agropecuário*pc* Significativo – PIB*pc* NS
Painel Dinâmico GMM	Souza *et al.* (2025a)	– Municípios – N, NE, CO – 2002-2021	– IF-SUDENE, IF-SUDAM (+ FC, FD) – PIB*pc*, emprego, renda	– IF-SUDAM inconclusivo (poucas observações) – Heterogeneidade entre instrumentos e regiões

Fonte: Elaborado pelo autor.

o impacto direto do incentivo fiscal sobre o IDM-geral é significativo.

Em síntese, as evidências disponíveis sobre incentivos fiscais são esparsas e inconclusivas, insuficientes para caracterizar de forma robusta seus efeitos sobre o desenvolvimento regional. Nota-se ausência completa de avaliações dos incentivos fiscais da SUDAM, bem como de estudos que empreguem métodos quase experimentais com maior poder de identificação causal para o PIB *per capita*. A ampliação desta literatura constitui prioridade para a agenda de pesquisa sobre a PNDR.

4.5 Síntese Comparativa dos Resultados

O panorama de evidências mapeado nesta revisão revela expressiva assimetria entre os instrumentos da PNDR, tanto em volume de estudos quanto em robustez das conclusões. Os Fundos Constitucionais concentram 38 dos 44 estudos aprovados, com

evidências de efeito positivo sobre emprego (maior convergência entre métodos) e resultados heterogêneos sobre o PIB *per capita* (fortemente condicionados ao nível de renda do município, à especificação metodológica adotada e ao período amostral). Os Fundos de Desenvolvimento, avaliados apenas recentemente por 8 estudos, apresentam indícios de impacto positivo expressivo sobre o PIB local (21-24%), porém com base empírica ainda restrita a três estudos com metodologia semelhante. Os Incentivos Fiscais permanecem como a vertente menos investigada, com 9 estudos e evidências inconclusivas.

A convergência de resultados varia substancialmente conforme a variável de resultado analisada. Para o mercado de trabalho, há consenso de que o FNE gera impacto positivo sobre o emprego formal nas empresas beneficiadas, com efeitos crescentes ao longo dos primeiros anos pós-tratamento e maior magnitude em micro e pequenas empresas. A variável salário médio, por sua vez, não apresenta variação significativa na maioria das especificações, sugerindo que os novos postos de trabalho são criados sem ganhos adicionais de produtividade. Para o PIB *per capita*, os resultados são mais divergentes: modelos de efeitos fixos e espaciais indicam correlação positiva mas fragilidades de identificação causal; modelos não lineares e de eficiência demonstram que a eficácia dos fundos é condicionada ao nível inicial de renda do município, com efeitos mais pronunciados em faixas intermediárias de desenvolvimento; e modelos quase experimentais apresentam tanto ausência de efeito quanto impactos positivos significativos, a depender da especificação e do período analisado.

Esta heterogeneidade de resultados pode ser interpretada à luz da literatura sobre capacidade de absorção e armadilhas de pobreza: municípios de baixa renda podem carecer do capital humano e da infraestrutura básica necessários para converter crédito subsidiado em crescimento econômico sustentado; municípios de renda intermediária possuiriam o mínimo de capacidade necessária para ativar o efeito multiplicador dos investimentos; e municípios de alta renda estariam próximos do efeito marginal decrescente do capital. Essa configuração indica que a literatura avançou consideravelmente nos últimos anos, mas ainda carece de avaliações que integrem simultaneamente os três instrumentos e empreguem estratégias de identificação mais robustas para o controle de endogeneidade e dependência espacial. A ampliação da literatura sobre Fundos de Desenvolvimento e Incentivos Fiscais, bem como o uso de métodos quase experimentais com maior poder de identificação causal, constituem prioridades para a agenda de pesquisa sobre a PNDR.

5 Considerações Finais

Esta revisão sistemática mapeou 44 estudos empíricos que avaliam os efeitos dos instrumentos da PNDR sobre indicadores socioeconômicos locais, cobrindo o período

de 2005 a 2026. A análise do conjunto de evidências permite identificar cinco achados transversais.

Primeiro, há expressiva assimetria no volume de evidências entre instrumentos. Os Fundos Constitucionais concentram 38 dos 44 estudos, com predominância do FNE (32 estudos), enquanto os Fundos de Desenvolvimento (8 estudos) e os Incentivos Fiscais (9 estudos) permanecem substancialmente menos investigados. Essa desproporção é particularmente relevante dado o volume fiscal dos instrumentos menos avaliados: os Incentivos Fiscais da SUDAM e SUDENE totalizaram R$ 126 bilhões em gastos tributários no período 2015–2024, sem que haja avaliações dedicadas aos incentivos da SUDAM ou análises de custo-efetividade de qualquer dos programas.

Segundo, os efeitos sobre o mercado de trabalho apresentam maior convergência entre os estudos do que os efeitos sobre o PIB *per capita*. Para o emprego formal, há evidências consistentes de impacto positivo do FNE, com magnitude crescente nos primeiros anos pós-tratamento e efeitos mais pronunciados em micro e pequenas empresas e na modalidade de crédito para investimento. Para o PIB *per capita*, os resultados são heterogêneos e fortemente condicionados à especificação econométrica, ao período amostral e à escala geográfica. Essa divergência sugere que os instrumentos podem ser mais eficazes na geração de postos de trabalho do que na elevação sustentada da renda média local.

Terceiro, a eficácia dos Fundos Constitucionais sobre o produto é condicionada ao nível inicial de renda dos municípios. Efeitos positivos concentram-se em faixas intermediárias de desenvolvimento, são nulos ou inconclusivos em municípios de baixa renda e decrescentes em municípios de alta renda. Esse padrão é consistente com a hipótese de capacidade de absorção: municípios mais pobres podem carecer do capital humano e da infraestrutura necessários para converter crédito subsidiado em crescimento sustentado, enquanto municípios de renda intermediária possuem o mínimo de condições para ativar o efeito multiplicador dos investimentos.

Quarto, os Fundos de Desenvolvimento apresentam indícios de impacto expressivo sobre o PIB *per capita* — entre 21% e 24% —, com presença de efeitos de transbordamento espacial para municípios vizinhos. Esses valores são consideravelmente superiores aos estimados para os Fundos Constitucionais, o que pode refletir a escala dos empreendimentos financiados e sua concentração em infraestrutura e indústria de transformação. A base empírica, contudo, restringe-se a estudos recentes (2024–2026) com metodologias semelhantes e períodos parcialmente sobrepostos.

Quinto, a variável salário médio não apresenta variação significativa na maioria das avaliações dos instrumentos federais, indicando que novos postos de trabalho são criados ao nível salarial vigente, sem ganhos adicionais de produtividade. No âmbito estadual, a avaliação do Prodepe (PE) aponta redução salarial concomitante ao aumento do emprego, suscitando preocupação sobre a qualidade dos postos gerados por incentivos

subnacionais.

Esses achados têm implicações para o desenho da política regional. A constatação de que crédito subsidiado é insuficiente para dinamizar municípios de baixa renda sugere a necessidade de complementaridade com investimentos em infraestrutura, capital humano e capacidades institucionais locais — condições prévias à eficácia do instrumento. A ausência de ganhos salariais associados à geração de empregos indica que os instrumentos, em sua configuração atual, tendem a expandir a atividade econômica sem transformar a estrutura produtiva. A concentração dos Incentivos Fiscais em municípios de maior dinamismo, documentada na literatura, contrasta com o objetivo redistributivo da PNDR e aponta para a necessidade de revisão dos critérios de concessão.

Do ponto de vista metodológico, este artigo constitui a primeira revisão sistemática dedicada aos instrumentos de financiamento da PNDR. A estratégia de busca abrangeu cinco bases de dados acadêmicas, a classificação dos registros empregou modelo de linguagem de grande escala com revisão humana integral, a seleção dos estudos foi respaldada por índice de citação cruzada — que permitiu justificar a inclusão de literatura cinzenta com base em reconhecimento pela própria comunidade acadêmica — e a deduplicação percorreu quatro fases complementares (DOI exato, similaridade de título, identidade de PDF e verificação manual de textos para discussão e versões de congresso).

Não obstante, o estudo possui limitações que devem ser explicitadas. A heterogeneidade de métricas, períodos amostrais e especificações econométricas entre os estudos primários inviabiliza a condução de meta-análise formal, restringindo a síntese ao plano qualitativo. Os resultados desta revisão dependem, ademais, da qualidade e da comparabilidade dos trabalhos incluídos, cujas estratégias de identificação causal variam substancialmente em robustez. Embora a inclusão de literatura cinzenta atenue o risco de viés de publicação, tal risco não pode ser inteiramente eliminado. A triagem assistida por modelo de linguagem demandou correção em dois terços dos registros classificados, o que evidencia a necessidade de validação integral pelo pesquisador e impede a delegação autônoma dessa etapa. Por fim, a busca restringiu-se a cinco bases de dados, de modo que estudos indexados exclusivamente em outros repositórios podem não ter sido capturados.

Do ponto de vista da agenda de pesquisa, três prioridades emergem desta revisão: (i) a ampliação das evidências sobre Fundos de Desenvolvimento — especialmente FDA e FDCO, para os quais inexistem avaliações quantitativas dedicadas — e sobre os Incentivos Fiscais da SUDAM; (ii) a condução de estudos que avaliem simultaneamente os três instrumentos e suas interações, dado que a quase totalidade das avaliações examina cada instrumento isoladamente, sem capturar possíveis sinergias ou redundâncias; e (iii) a adoção de desenhos quase experimentais com maior poder de identificação cau-

sal — como regressão com descontinuidade e controle sintético —, que permanecem sub-representados na literatura frente a métodos com maior fragilidade na separação do efeito da política de fatores confundidores.

Referências

ALVES, D. F.; NETO, R. d. M. S.; OLIVEIRA, T. G. d. Incentivos Fiscais Estaduais: Desenvolvimento ou Captura de Recursos Públicos? o Caso do Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco - PRODEPE. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2024. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2024/submissao/files_I/i10-e5d1ea72f169b39e02831127e8ebf880.pdf>.

ALVES, D. F.; NETO, R. d. M. S.; OLIVEIRA, T. G. d. Incentivos Fiscais Estaduais: Desenvolvimento ou Captura de Recursos Públicos? o Caso do Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco - PRODEPE. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2024. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2024/submissao/files_I/i10-e5d1ea72f169b39e02831127e8ebf880.pdf>.

BASTOS, F. d. S.; BRAZ, M. S.; IRFFI, G. Impactos do Financiamento Empresarial via FDNE sobre Indicadores Socioeconômicos Municipais. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2024. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2024/submissao/files_I/i10-dcdbf1fbac70cbe7a546e303bb2afbde.pdf>.

BASTOS, F. d. S.; CARNEIRO, D. R. F.; SHIRASU, M. R.; IRFFI, G. D. Acesso ao crédito reduz desigualdade salarial de gênero? Um estudo sobre os impactos do FNE nos municípios nordestinos. **Cadernos de Finanças Públicas**, p. 1–28, 2026. ISSN 1806-8944. Edição Especial — 30º Prêmio Tesouro Nacional de Finanças Públicas.

BERCOVICI, G. **Desigualdades Regionais, Estado e Constituição**. São Paulo: Max Limonad, 2003.

BRASIL. **Política Nacional de Desenvolvimento Regional - PNDR: Sumário Executivo**. Brasília, 2006. 32 p.

BRAZ, M. S.; BASTOS, F. d. S.; IRFFI, G. Impactos do financiamento empresarial via FDNE sobre indicadores socioeconômicos municipais. In: **Anais do 52º Encontro Nacional de Economia**. Brasil: ANPEC, 2024. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2024/submissao/files_I/i10-dcdbf1fbac70cbe7a546e303bb2afbde.pdf>.

BRAZ, M. S.; IRFFI, G. Impactos dos Incentivos Fiscais da SUDENE sobre o Mercado de Trabalho Local. In: **Encontro Regional de Economia (Fórum BNB)**. [s.n.], 2023. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/nordeste/2023/submissao/arquivos_identificados/043-486978388a209fa0ea4db6f5e4cee997.pdf>.

BRAZ, M. S.; IRFFI, G. Impactos dos incentivos fiscais da SUDENE sobre o mercado de trabalho local. In: **Anais do XXVIII Encontro Regional de Economia**. Fortaleza: ANPEC, 2023. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/nordeste/2023/submissao/arquivos_identificados/043-486978388a209fa0ea4db6f5e4cee997.pdf>.

CAMBOTA, J. N.; VIANA, L. F. G. O impacto do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) no crescimento dos municípios: uma aplicação de painel dinâmico. **Revista Controle - Doutrina e Artigos**, v. 17, n. 1, p. 20–46, jul. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.32586/rcda.v17i1.472>.

CARNEIRO, D. **Determinantes da Eficiência da Aplicação dos Recursos do FNE pelos Municípios Beneficiados**. Fortaleza, 2018. Disponível em: <https://www.bnb.gov.br/s482-dspace/handle/123456789/676>.

CARNEIRO, D.; CAMBOTA, J. N. Avaliação do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste: uma revisão sistemática da literatura. 2018. Disponível em: <https://www.bnb.gov.br/s482-dspace/handle/123456789/672>.

CARNEIRO, D.; COSTA, E.; IRFFI, G.; VELOSO, P.; BRAZ, M.; DIAS, T.; ANDRADE, V. Avaliação de Eficiência das Empresas Beneficiadas pela Política de Incentivos Fiscais Conduzida pela SUDENE. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2023. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2023/submissao/files_I/i10-a86c184e25910350378a0acdd40d8846.pdf>.

CARNEIRO, D.; COSTA, E.; IRFFI, G.; VELOSO, P.; BRAZ, M.; DIAS, T.; ANDRADE, V. Avaliação de Eficiência das Empresas Beneficiadas pela Política de Incentivos Fiscais Conduzida pela SUDENE. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2023. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2023/submissao/files_I/i10-a86c184e25910350378a0acdd40d8846.pdf>.

CARNEIRO, D.; VELOSO, P.; FERREIRA, W.; IRFFI, G. Análise do impacto dos instrumentos da PNDR sobre a economia dos municípios nordestinos. In: **Anais do 52º Encontro Nacional de Economia**. Brasil: Associação Nacional dos Centros de Pós-graduação em Economia (ANPEC), 2024. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2024/submissao/files_I/i10-f341f1ca5c3b7b98925a8af1fa47fe4c.pdf>.

CARNEIRO, D.; VELOSO, P.; FERREIRA, W.; IRFFI, G. Análise do Impacto dos Instrumentos da PNDR sobre a Economia dos Municípios Nordestinos. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2024. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2024/submissao/files_I/i10-f341f1ca5c3b7b98925a8af1fa47fe4c.pdf>.

CARNEIRO, D. R. F.; COSTA, E.; IRFFI, G.; BRAZ, M.; VELOSO, P.; DIAS, T.; ANDRADE, V. Análises dos incentivos fiscais da SUDENE e seus impactos sobre o mercado de trabalho na região Nordeste do Brasil. **Cadernos de Finanças Públicas**, v. 24, n. 01, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.55532/1806-8944.2024.233>.

COELHO, V. L. P. A política regional do governo Lula (2003-2010). **Revista Política e Planejamento Regional**, v. 2, n. 2, p. 265–286, 2015.

COSTA, E.; CARNEIRO, D.; IRFFI, G.; VELOSO, P.; BRAZ, M.; DIAS, T.; ANDRADE, V. Effects of SUDENE's tax incentives on job creation in the Northeast region of Brazil. **Applied Economics Letters**, 2024.

CRAVO, T. A.; RESENDE, G. M. **The Brazilian regional development funds and economic growth**. Helsinki, Finland, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2015/007-2>.

CRUZ, B. d. O. Dinâmica recente dos PIBs per capita regionais : Quanto tempo para chegar em 75% do PIB per capita nacional? Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), jun. 2014.

DANIEL, L. P.; BRAGA, M. J. Impactos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte: evidências do estimador de diferenças em diferenças. **Planejamento e Políticas Públicas**, IPEA, n. 55, p. 97–146, jul./set. 2020. ISSN 0103-1538. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/view/945>.

DELGADO-CHAVES, F. M.; JENNINGS, M. J.; ATALAIA, A.; WOLFF, J.; HORVATH, R.; MAMDOUH, Z. M.; BAUMBACH, J.; BAUMBACH, L. Transforming literature screening: The emerging role of large language models in systematic reviews. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 122, n. 2, p. e2411962122, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1073/pnas.2411962122>.

FERREIRA, A. H. B.; DINIZ, C. C. Convergência entre as rendas per capita estaduais no Brasil. **Brazilian Journal of Political Economy**, Centro de Economia Política, v. 15, p. 497–516, 1995. ISSN 0101-3157, 1809-4538. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0101-31571995-0852>.

FERREIRA, W.; IRFFI, G.; CARNEIRO, D. **A PNDR e o Desenvolvimento Econômico do Nordeste: uma Análise do FDNE e dos Incentivos Fiscais da SUDENE**. Fortaleza, 2024. Trabalho apresentado no 52º Encontro Nacional de Economia da ANPEC. Disponível em: <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29760.85766>.

FILHO, C.; MOREIRA, M.; SILVA, E. da; MARTINS, C. Avaliação do Fundo Constitucional do Norte (FNO) no Fomento de Indicadores Socioeconômicos: Um Estudo no Estado do Pará no Período entre 2010 e 2019. **Revista Brasileira de Gestao e Desenvolvimento Regional**, v. 20, n. 1, p. 256–276, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.54399/rbgdr.v20i1.6406>.

FILHO, L. A. d. s.; ALVES, D. F.; BARBOSA, A. C. F.; LIMA, M. M. F. Credit and Municipal Agricultural Production in the Northeast: A Spatial Econometric Approach. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2024. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2024/submissao/files_I/i11-405e5285e1ef591f1e738efbae7cbc17.pdf>.

FILHO, L. A. da S.; AZZONI, C. R.; CHAGAS, A. L. S. **Impactos do Financiamento Público sobre a Economia dos Municípios Beneficiados**. São Paulo, 2023. Disponível em: <https://www.usp.br/nereus/wp-content/uploads/TD_NEREUS_03_2023.pdf>.

FURTADO, C. A operação Nordeste. In: FURTADO, C. (Ed.). **O Nordeste e a Saga da SUDENE**. Rio de Janeiro: Contraponto; Cicef, 2009, (Arquivos Celso Furtado, v. 3). p. 29–71.

GARSOUS, G.; CORDERI, D.; VELASCO, M.; COLOMBO, A. Tax incentives and job creation in the tourism sector of Brazils SUDENE area. **World Development**, v. 96, ago. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.02.034>.

GARSOUS, G.; NOVOA, D.; VELASCO, M.; COLOMBO, A. Tax Incentives and Job Creation in the Tourism Sector of Brazil's SUDENE Area. **World Development**, v. 96, p. 87–101, 2017.

GONÇALVES, M. F.; BRAGA, M. J.; GURGEL, A. C. Avaliação dos impactos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE): uma abordagem de equilíbrio geral. **Análise Econômica**, v. 40, n. 81, mar. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.22456/2176-5456.92093>.

GTDN. **Uma Política de Desenvolvimento Econômico para o Nordeste**. Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 1959.

IRFFI, G.; ARAÚJO, J. A. d. S.; BASTOS, F. d. S. Efeitos heterogêneos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste na região do Semiárido. **Fórum Banco do Nordeste de Desenvolvimento**, v. 22, 2016.

IRFFI, G. D.; COSTA, E. M.; VELOSO, P. A.; NUNES, E. S.; CARNEIRO, D. R. F.; SAMPAIO, M. A. S. Evaluation of the impact of FDNE financing on the construction of wind farms and its effects on the labor market and economic indicators of municipalities in SUDENE's area of operation. **Cadernos de Finanças Públicas**, Brasília, v. 25, p. 1–28, 2025. Edição Especial. Disponível em: <https://publicacoes.tesouro.gov.br/index.php/cadernos/article/view/266>.

JÚNIOR, J. M. da C.; SOARES, R. B. Efeitos heterogêneos da intensidade do tratamento: uma análise do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). **Economia Aplicada**, v. 28, n. 1, p. 5–31, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/1980-5330/ea185797>.

JúNIOR, J.; SOARES, R. Efeitos Heterogêneos da Intensidade do Tratamento: Uma Análise do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). **Economia Aplicada**, v. 28, n. 1, p. 5–31, 2024.

KOUSHA, K.; THELWALL, M.; BICKLEY, M. The High Scholarly Value of Grey Literature Before and During Covid-19. **Scientometrics**, v. 127, p. 3489–3504, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11192-022-04398-3>.

LAZARETTI, L. R.; DAVANZO, E. S.; NEVES, F. M.; CORDEIRO, S. d. S.; JúNIOR, A. S. V. Avaliação do Impacto da Consultoria Sebrae e do Crédito do Banco do Nordeste na Sobrevivência dos Pequenos Negócios da Região Nordeste do Brasil. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2025. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2025/submissao/files_I/i8-8b15a669453274bc35c0b6478e4a24a5.pdf>.

LIMA, L.; SOUZA, A. P. **Guia Clear monitoramento e avaliação de políticas públicas: do diagnóstico à decisão**. São Paulo: FGV CLEAR, 2025. Disponível em: <https://fgvclear.org/website/wp-content/uploads/guia-clear-monitoramento-e-avaliacao.pdf>.

LINHARES, F. C.; SOARES, R. B.; GONçALVES, M. F.; VIANA, L. F. G. Brazil's Northeast Financing Constitutional Fund: Differentiated effects on municipal economic growth. **CEPAL Review**, v. 2014, n. 113, p. 175–192, 2014. Disponível em: <http://repositorio.cepal.org/handle/11362/37429>.

MADALENO, M.; WAIGHTS, S. **Guide to scoring methods using the Maryland Scientific Methods Scale. Updated June 2016**. 2016. London: What Works Centre for Local Economic Growth.

MONTE, K.; IRFFI, G.; BASTOS, F. de S.; CARNEIRO, D. Analysis of the Northeast Constitutional Financing Fund (FNE) on Municipal Economic Indicators in the Period 2010–2020. **Journal of Regional Science**, v. 65, n. 3, p. 678–697, 2025.

MONTE, K. A. do; IRFFI, G. D.; BASTOS, F.; CARNEIRO, D. R. Analysis of the Northeast Constitutional Financing Fund (FNE) on Municipal Economic Indicators in the Period 2010–2020. **Journal of Regional Science**, 2025. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1111/jors.12759>.

MOREIRA, R. **A Formação Espacial Brasileira: Contribuição Crítica aos Fundamentos Espaciais da Geografia do Brasil**. 2. ed. Rio de Janeiro: Consequência, 2014.

NASCIMENTO, T. O.; HADDAD, E. A. Análise do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste: uma aplicação de equilíbrio geral computável. In: **Anais do 45º Encontro Nacional de Economia**. ANPEC, 2017. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2017/submissao/files_I/i10-31608a781674920d31ed5db32a5d9b26.pdf>.

NASCIMENTO, T. O.; HADDAD, E. A. Análise do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste: Uma Aplicação de Equilíbrio Geral Computável. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2017. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2017/submissao/files_I/i10-31608a781674920d31ed5db32a5d9b26.pdf>.

NETO, R. D. M. S.; AZZONI, C. R. Non-spatial government policies and regional income inequality in Brazil. **Regional Studies**, RSA Website, v. 45, n. 4, p. 453–461, abr. 2011. ISSN 0034-3404. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/00343400903241485>.

OECD. **Place-Based Policies for the Future**. OECD Publishing, 2025. (OECD Regional Development Studies). Disponível em: <https://doi.org/10.1787/e5ff6716-en>.

OLIVEIRA, G.; TERRA, R.; RESENDE, G. M. Efeito dose resposta do fundo constitucional de fi nanciamento do centro-oeste (FCO) no estado de Goiás. **Nova Economia**, v. 28, n. 3, p. 965–1000, 2018.

OLIVEIRA, G. R.; ARRIEL, M. F.; RODRIGUES, A. F. Concentrações espaciais do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO): o caso de Goiás. **Rev. Econ. do Centro-Oeste**, v. 1, n. 2, p. 1–18, 2015. Disponível em: <https://EconPapers.repec.org/RePEc:ufb:rpaper:v:1:y:2015:i:2:p:1-18>.

OLIVEIRA, G. R.; LIMA, A. F. R.; ARRIEL, M. F. Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) em Goiás: uma aplicação econométrica-espacial. **Revista Brasileira de Economia de Empresas**, v. 16, n. 1, 2016. Disponível em: <https://portalrevistas.ucb.br/index.php/rbee/article/view/6832>.

OLIVEIRA, G. R.; RESENDE, G. M.; GONçALVES, C. N.; SILVA, D. F. d. Efeitos Não Lineares dos Fundos Constitucionais de Financiamento entre 2000 e 2012. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2017. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2017/submissao/files_I/i10-88c58a83d6d4c2fe7e83012477f3141c.pdf>.

OLIVEIRA, G. R.; RESENDE, G. M.; GONçALVES, C. N.; SILVA, D. F. d. Efeitos Não Lineares dos Fundos Constitucionais de Financiamento entre 2000 e 2012. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2017. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2017/submissao/files_I/i10-88c58a83d6d4c2fe7e83012477f3141c.pdf>.

OLIVEIRA, G. R.; RESENDE, G. M.; OLIVEIRA, F. R. Avaliação de (in)eficiência do programa empresarial do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) em Goiás. **Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos**, v. 11, n. 1, p. 93–110, 2017. Disponível em: <https://revistaaber.org.br/rberu/article/view/166>.

OLIVEIRA, G. R.; RESENDE, G. M.; OLIVEIRA, F. R. Avaliação de (in)eficiência do programa empresarial do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) em Goiás. **Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos**, v. 11, n. 1, p. 93–110, 2017. Disponível em: <https://EconPapers.repec.org/RePEc:ris:rberur:0034>.

OLIVEIRA, G. R.; RESENDE, G. M.; SILVA, D. F. C.; GONÇALVES, C. N. Micro-impacts of the Brazilian regional development funds: Does lending size matter? **Review of Development Economics**, v. 23, n. 1, p. 293–313, fev. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/rode.12539>.

OLIVEIRA, G. R.; TERRA, R. d. M.; RESENDE, G. M. Efeito Dose-Resposta do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) no Estado de Goiás. **Nova Economia**, v. 28, n. 3, p. 965–1000, dez. 2018. ISSN 1980-5381, 0103-6351. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-6351/3397>.

OLIVEIRA, H. C.; DOMINGUES, E. P. Considerações sobre o Impacto dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte e do Centro-Oeste na Redução da Desigualdade Regional no Brasil. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2005. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro2005/artigos/A05A122.pdf>.

OLIVEIRA, H. C.; DOMINGUES, E. P. Considerações sobre o Impacto dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte e do Centro-Oeste na Redução da Desigualdade Regional no Brasil. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2005. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro2005/artigos/A05A122.pdf>.

OLIVEIRA, I. G.; CARNEIRO, D. R. F.; SOUZA, H. N. d.; IRFFI, G. D. Instrumentos da PNDR e Crescimento Econômico no Nordeste: uma Análise Espacial do FNE, FDNE e Incentivos Fiscais. **Revista Cadernos de Finanças Públicas**, p. 1, 2026. Disponível em: <https://publicacoes.tesouro.gov.br/index.php/cadernos/article/view/281/356>.

OLIVEIRA, T. G. d.; NETO, R. d. M. S. Incentivos Fiscais Territoriais ao Desenvolvimento Local: uma Avaliação do Programa de Desenvolvimento do Estado

de Pernambuco - PRODEPE. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2020. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2020/submissao/files_I/i10-6e085ef14e572ae31584b89245cd922e.pdf>.

OLIVEIRA, T. G. d.; NETO, R. d. M. S. Descontinuidades espaciais e políticas territoriais: uma avaliação do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. In: **Encontro Nacional de Economia**. ANPEC, 2021. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2021/submissao/files_I/i10-349f170b955b2bfdf170d44c9289e9db.pdf>.

OLIVEIRA, T. G. de; NETO, R. d. M. S. Incentivos fiscais territoriais ao desenvolvimento local: uma avaliação do Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco-Prodepe. In: **Anais do XVIII Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos**. ABER, 2020. v. 18. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2020/submissao/files_I/i10-6e085ef14e572ae31584b89245cd922e.pdf>.

PAGE, M. J.; MCKENZIE, J. E.; BOSSUYT, P. M.; BOUTRON, I.; HOFFMANN, T. C.; MULROW, C. D.; SHAMSEER, L.; TETZLAFF, J. M.; AKL, E. A.; BRENNAN, S. E.; CHOU, R.; GLANVILLE, J.; GRIMSHAW, J. M.; HRÓBJARTSSON, A.; LALU, M. M.; LI, T.; LODER, E. W.; MAYO-WILSON, E.; MCDONALD, S.; MCGUINNESS, L. A.; STEWART, L. A.; THOMAS, J.; TRICCO, A. C.; WELCH, V. A.; WHITING, P.; MOHER, D. The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ**, v. 372, p. n71, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>.

PORTUGAL, R. O que dizem as avaliações da política de desenvolvimento regional no Brasil? **Revista Econômica do Nordeste**, Fortaleza, v. 48, n. 3, p. 157–170, jul./set. 2017. Disponível em: <https://www.bnb.gov.br/revista/ren/article/view/419>.

PORTUGAL, R. Avaliação de desenho dos incentivos fiscais federais para o desenvolvimento regional. **Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais**, v. 26, p. e202425, 2024. ISSN 2317-1529. Disponível em: <https://doi.org/10.22296/2317-1529.rbeur.202425>.

PORTUGAL, R.; SILVA, S. A. d. **História das Políticas Regionais no Brasil**. Brasília: IPEA, 2020. 130 p. Inclui referências bibliográficas. ISBN 978-65-5635-006-6. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.38116/978-65-5635-006-6>.

PREBISCH, R. O desenvolvimento econômico da América Latina e alguns de seus principais problemas. **Revista Brasileira de Economia**, v. 3, n. 3, p. 47–111, 1949. Disponível em: <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/1611>.

RESENDE, G. **Evaluating Micro- and Macro-Effects of Regional Development Policies: The Case of the Northeast Regional Fund (FNE) in Brazil, 2000-2006**. [S.l.], 2011. Disponível em: <https://EconPapers.repec.org/RePEc:wiw:wiwrsa:ersa10p853>.

RESENDE, G. **Avaliação dos Impactos Regionais do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte entre 2004 e 2010**. [S.l.], 2014. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3138>.

RESENDE, G. **Avaliação dos Impactos Econômicos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste entre 2004 e 2010**. [S.l.], 2014. Disponível em: <https://EconPapers.repec.org/RePEc:ipe:ipetds:1918>.

RESENDE, G. **Avaliação dos Impactos Econômicos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste entre 2004 e 2010**. [S.l.], 2014. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2420>.

RESENDE, G. Measuring Micro- and Macro-Impacts of Regional Development Policies: The Case of the Northeast Regional Fund (FNE) Industrial Loans in Brazil, 2000–2006. **Regional Studies**, v. 48, n. 4, p. 646–664, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/00343404.2012.667872>.

RESENDE, G. M. Regional development policy in Brazil: a review of evaluation literature. **REDES: Revista do Desenvolvimento Regional**, v. 18, n. 3, p. 202–225, 2013. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/5520/552056834011.pdf>.

RESENDE, G. M. Measuring Micro- and Macro-Impacts of Regional Development Policies: The Case of the Northeast Regional Fund (FNE) Industrial Loans in Brazil, 2000-2006. **Regional Studies**, v. 48, n. 4, p. 646–664, 2014.

RESENDE, G. M.; CRAVO, T. A.; PIRES, M. J. d. S. Avaliação dos Impactos Econômicos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) entre 2004 e 2010. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2014. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3131>.

RESENDE, G. M.; SILVA, D. F. C.; FILHO, L. A. S. Avaliação econômica do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE): uma análise espacial por tipologia da PNDR entre 1999 e 2011. **Revista Econômica do Nordeste**, v. 48, n. 1, p. 9–29, set. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.61673/ren.2017.701>.

RESENDE, G. M.; SILVA, D. F. C.; FILHO, L. A. S. Evaluation of the Brazilian regional development funds: a spatial panel data analysis by typology. **Review of Regional Research**, v. 38, n. 2, p. 191–217, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10037-018-0123-5>.

RESENDE, G. M.; SILVA, D. Firmino Costa da; FILHO, L. Abel da S. Evaluation of the Brazilian regional development funds: A spatial panel data analysis by typology. **Review of Regional Research**, v. 38, n. 2, p. 191–217, 2018.

RIBEIRO, L. C. d. S.; CALDAS, R. M.; SOUZA, K. B.; CARDOSO, D. F.; DOMINGUES, E. P. Regional funding and regional inequalities in the Brazilian Northeast. **Regional Science Policy & Practice**, v. 12, n. 1, p. 43–59, fev. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/rsp3.12230>.

RIBEIRO, L. de S.; CALDAS, R.; SOUZA, K. de; CARDOSO, D.; DOMINGUES, E. Regional funding and regional inequalities in the Brazilian Northeast. **Regional Science Policy and Practice**, v. 12, n. 1, p. 43–59, 2020.

RIBEIRO, M. Uma avaliação dos impactos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste na agricultura familiar. **Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos**, v. 18, n. 3, p. 409–436, 2024. Disponível em: <https://EconPapers.repec.org/RePEc:ris:rberur:0221>.

RIBEIRO, M. Uma avaliação dos impactos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste na agricultura familiar. **Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos**, v. 18, n. 3, p. 409–436, 2024. Disponível em: <https://EconPapers.repec.org/RePEc:ris:rberur:0221>.

RIEGER, R. A.; LIMA, R. M. N.; RODRIGUES, C. T. O efeito do FNE no crescimento do emprego formal da região Nordeste. **Revista Econômica do Nordeste**, v. 51, n. 2, p. 155–168, jun. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.61673/ren.2020.1106>.

SCHERBAKOV, D.; HUBIG, N.; JANSARI, V.; BAKUMENKO, A.; LENERT, L. A. The emergence of large language models as tools in literature reviews: a large language model-assisted systematic review. **Journal of the American Medical Informatics Association**, v. 32, n. 6, p. 1071–1086, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/jamia/ocaf063>.

SHIRASU, M.; CARNEIRO, D.; BASTOS, F.; IRFFI, G. Gênero, Crédito e Desenvolvimento Regional: Evidências para o Fundo Constitucional do Nordeste. In: **Encontro Regional de Economia (Fórum BNB)**. [s.n.], 2025. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/nordeste/2025/submissao/arquivos_identificados/119-cac5c5deaa256524a36e4a7bc36a1939.pdf>.

SHIRASU, M. R.; CORRÊA, C. G.; IRFFI, G. D. Análise conceitual do instrumento de Incentivos Fiscais como promotor do desenvolvimento regional. In: **Anais do XVIII Encontro Regional de Economia do Nordeste**. Fortaleza: [s.n.], 2023. Disponível em: <https://anpec.org.br/nordeste/2023/submissao/arquivos_identificados/046-364fddec715f792dca7eac5fe6969506.pdf>.

SIBBALD, S. L.; MACGREGOR, J. C. D.; SURMACZ, M.; WATHEN, C. N. Into the Gray: a Modified Approach to Citation Analysis to Better Understand Research Impact. **Journal of the Medical Library Association**, v. 103, n. 1, p. 49–54, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.3163/1536-5050.103.1.010>.

SILVA, A.; RESENDE, G. M.; NETO, R. Efficiency of the public expense: An evaluation of FNE, FNO and FCO. **Estudos Economicos**, v. 39, n. 1, p. 89–125, 2009.

SILVA, A. M. A. da; RESENDE, G. M.; NETO, R. d. M. S. Eficácia do gasto público: uma avaliação do FNE, FNO e FCO. **Estudos Econômicos (São Paulo)**, v. 39, n. 1, p. 89–125, mar. 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0101-41612009000100004>.

SILVA, S. A. da. **O Planejamento Regional Brasileiro Pós-Constituição Federal de 1988: Instituições, Políticas e Atores**. Dissertação (Mestrado) — Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, São Paulo, 2014. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-13012015-190859/pt-br.php>.

SOARES, R. B.; SOUSA, J. M. P.; NETO, A. P. Avaliação de impacto do FNE no emprego, na massa salarial e no salário médio em empreendimentos financiados. **Revista Econômica do Nordeste**, v. 40, n. 1, p. 217–234, 2009. Disponível em: <https://www.bnb.gov.br/revista/ren/article/download/348/298/675>.

SOARES, R. B.; SOUSA, J. M. P.; NETO, A. P. D. S. Avaliação de impacto do FNE no emprego, na massa salarial e no salário médio em empreendimentos financiados. **Revista Econômica do Nordeste**, v. 40, n. 1, p. 217–234, 2017.

SOARES, R. B.; SOUSA, J. M. P.; NETO, A. P. D. S. Avaliação de impacto do FNE no emprego, na massa salarial e no salário médio em empreendimentos financiados. **Revista Econômica do Nordeste**, v. 40, n. 1, p. 217–234, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.61673/ren.2009.348>.

SOUZA, H.; IRFFI, G.; CARNEIRO, D.; BASTOS, F. Efeitos Dinâmicos dos Instrumentos da PNDR sobre Indicadores Municipais de Produto, Emprego e Renda. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2025. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2025/submissao/files_I/i10-122223bba2914979f052512e41d1e1f7.pdf>.

SOUZA, H.; IRFFI, G.; CARNEIRO, D.; BASTOS, F. Efeitos Dinâmicos dos Instrumentos da PNDR sobre Indicadores Municipais de Produto, Emprego e Renda. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2025. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2025/submissao/files_I/i10-122223bba2914979f052512e41d1e1f7.pdf>.

TRECE, J.; CONSIDERA, C. **Breve retrato econômico da região Nordeste**. 2023. Blog do IBRE/FGV. Acesso em: 7 mar. 2026. Disponível em: <https://blogdoibre.fgv.br/posts/breve-retrato-economico-da-regiao-nordeste>.

VELOSO, P.; COSTA, E.; IRFFI, G.; CARNEIRO, D.; NUNES, E.; SHIRASU, M. Entre o Vento e o Cofre: Como os Parques Eólicos Afetam a Arrecadação dos Municípios Nordestinos. In: **Encontro Regional de Economia (Fórum BNB)**. [s.n.], 2025. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/nordeste/2025/submissao/arquivos_identificados/044-ced6215ff43c83ed7f48e45f5659b519.pdf>.

VELOSO, P. A. S.; COSTA, E. M.; CARNEIRO, D. R. F.; IRFFI, G. D.; NUNES, E. d. S.; SAMPAIO, M. A. d. S. Efeitos da Construção de Parques Eólicos sobre Indicadores Econômicos. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2024. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2024/submissao/files_I/i10-db1a3939c7ec08950f1970ae709dd81d.pdf>.

VIANA, L. F. G.; GONçALVES, M. F.; LINHARES, F. C.; SOARES, R. B. Brazil's Northeast Financing Constitutional Fund: Differentiated effects on municipal economic growth. **CEPAL REVIEW**, 2014. Disponível em: <https://EconPapers.repec.org/RePEc:ecr:col070:37429>.

WAGNER, G.; PRESTER, J.; MOUSAVI, R.; LUKYANENKO, R.; PARÉ, G. Generative artificial intelligence for literature reviews. **Journal of Information Technology**, 2026. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/02683962261425675>.